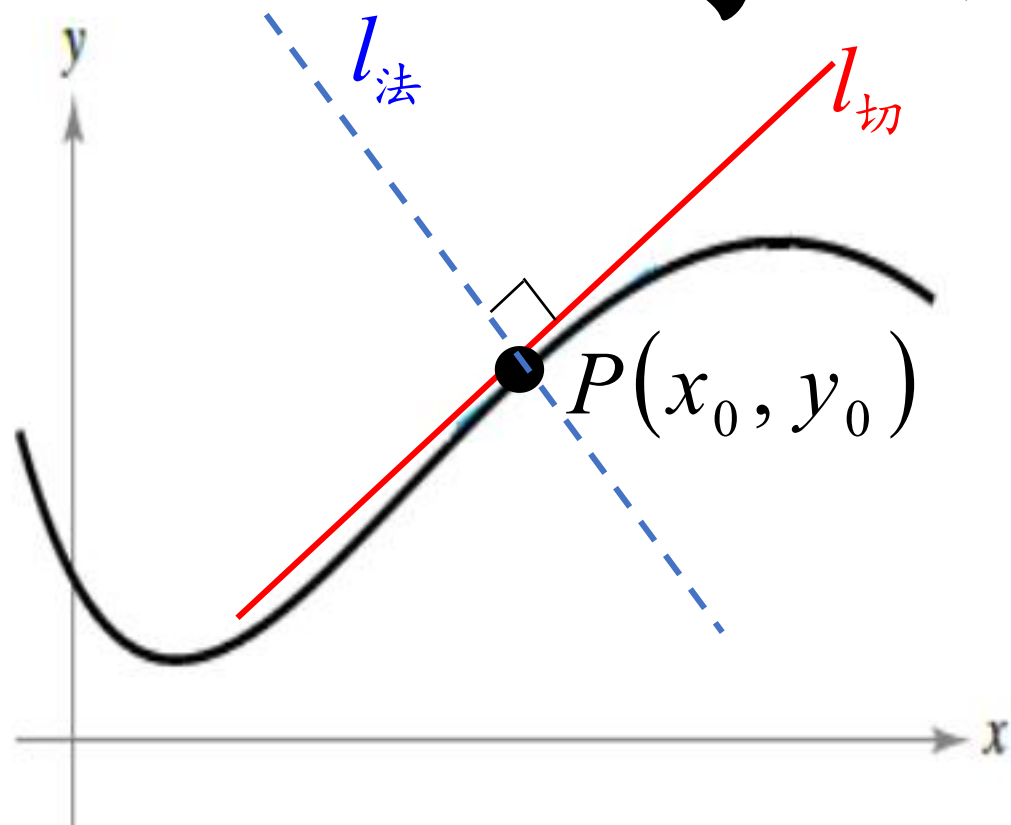


22.5 切线(tangent)

与法线(normal) Pg. 61



曲线 $y = f(x)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 处的切线斜率为

$$\begin{aligned} m_{\text{切}} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \\ &= f'(x_0) \text{ 或 } y'|_{x=x_0} \end{aligned}$$

注: $l_{\text{切}} \perp l_{\text{法}}$

找直线条件:(点斜式)

$$\begin{cases} 1. \text{点}(x_0, y_0) \\ 2. \text{斜率} m \text{ 或 } y' \end{cases} \Rightarrow m = \frac{y - y_0}{x - x_0}$$

$$l_1 // l_2 \Leftrightarrow m_1 = m_2$$

$$l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow m_1 = -\frac{1}{m_2}$$

0) 如图, 求曲线 $y = \frac{1}{2}(x+2)^2 - 3$ 的导数, 并求在点 $x = -4$ 处的切线斜率、切线方程式及法线方程式。

$$y = \frac{1}{2}(x+2)^2 - 3 \text{ ————— (1)}$$

$$y' = x + 2 \quad \text{任一点处的切线斜率}$$

$$\text{当 } x = -4, y'|_{x=-4} = m_{\text{切}}$$

$$= -4 + 2$$

$$= -2$$

在点 $x = -4$ 处的切线斜率

$$\text{当 } x = -4 \text{ 代入 (1), } y = -1$$

$$\therefore \text{过点 } (-4, -1), m_{\text{切}} = -2 \quad \therefore \text{过点 } (-4, -1), m_{\text{法}} = \frac{1}{2}$$

$$-2 = \frac{y+1}{x+4}$$

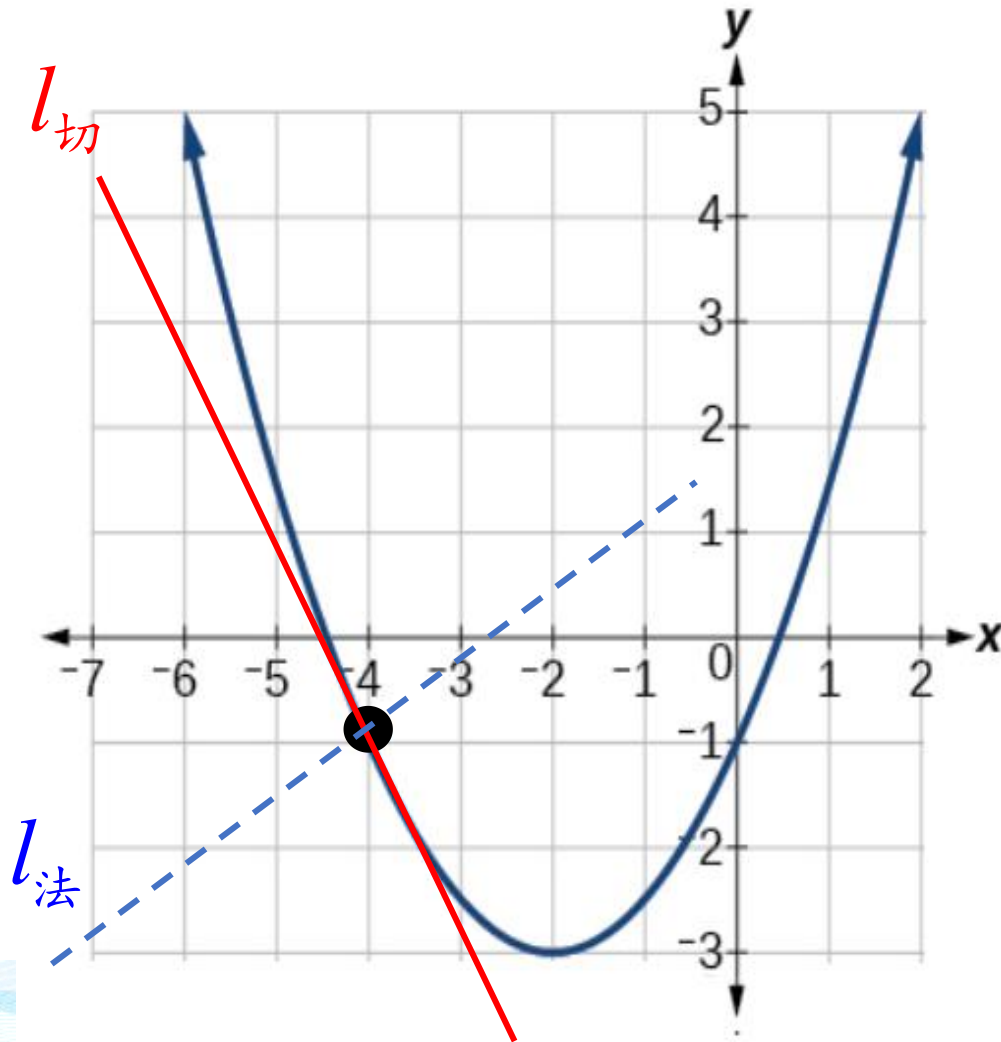
$$-2x - 8 = y + 1$$

$$\therefore l_{\text{切}} : 2x + y + 9 = 0$$

$$\frac{1}{2} = \frac{y+1}{x+4}$$

$$x + 4 = 2y + 2$$

$$\therefore l_{\text{法}} : x - 2y + 2 = 0$$



a)求曲线 $y = \frac{x-1}{x^2-3}$ 在点 $x=2$ 处的切线方程式、
法线方程式。

$$y = \frac{x-1}{x^2-3} \quad (1)$$

$$y' = \frac{(x^2-3)-(x-1)(2x)}{(x^2-3)^2}$$

$$\begin{aligned} \text{当 } x=2, y'|_{x=2} &= m_{\text{切}} \\ &= -3 \end{aligned}$$

$$\text{当 } x=2 \text{ 代入 (1), } y=1$$

$$\therefore \text{过点}(2,1), m_{\text{切}} = -3$$

$$-3 = \frac{y-1}{x-2}$$

$$-3x+6 = y-1$$

$$\therefore l_{\text{切}} : 3x + y - 7 = 0$$

$$\therefore \text{过点}(2,1), m_{\text{法}} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{3} = \frac{y-1}{x-2}$$

$$x-2 = 3y-3$$

$$\therefore l_{\text{法}} : x - 3y + 1 = 0$$

b) 已知曲线 $y = x^3 + 4x^2 - 2x - 1$ 在点 A 处的切线与 $y = x + 5$ 平行,
求点 A 坐标。

$$y = x^3 + 4x^2 - 2x - 1 \text{ ————— (1)}$$

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2 + 8x - 2$$

$$l: y = x + 5$$

$$m = 1$$

$$\because l_{\text{切}} // l$$

$$\therefore m_{\text{切}} = 1$$

$$3x^2 + 8x - 2 = 1$$

$$3x^3 + 8x - 3 = 0$$

$$(3x - 1)(x + 3) = 0$$

$$x = \frac{1}{3} \quad \text{或} \quad x = -3$$

$$\text{代入(1)} \quad \text{代入(1)}$$

$$y = -\frac{32}{27} \quad \text{或} \quad y = 14$$

$$\therefore \text{点 } A \left(\frac{1}{3}, -\frac{32}{27} \right) \text{ 或 } (-3, 14)$$

c) The equation of a curve is $y = (2x - 1)^3$. Find the equation of two tangent on the curve that are parallel to the straight line $6x - y + 10 = 0$.

$$y = (2x - 1)^3 \text{ ————— (1)}$$

$$y' = 3(2x - 1)^2 (2) \text{ (2)}$$

$\therefore$ parallel

$$\therefore 3(2x - 1)^2 (2) = 6$$

$$(2x - 1)^2 = 1$$

$$2x - 1 = \pm 1$$

$$x = 1 \text{ or } x = 0$$

substitute to (1)

$$y = 1 \text{ or } y = -1$$

$$l_1 : 6x - y + 10 = 0 \therefore \text{at the point } (1, 1), m = 6$$

$$\Rightarrow m_1 = 6$$

$$\therefore \text{equation of tangent: } 6 = \frac{y - 1}{x - 1}$$

$$6x - 6 = y - 1$$

$$6x - y - 5 = 0$$

$$\therefore \text{at the point } (0, -1), m = 6$$

$$\therefore \text{equation of tangent: } 6 = \frac{y + 1}{x - 0}$$

$$6x = y + 1$$

$$6x - y - 1 = 0$$

找斜率:

法一: $y = mx + c$

法二: $y' = m$

d) The curve $y = 9 - 2x - 2x^2$ intersect the line $y=9$ at two point P, Q .

i) Find the coordinates of point P, Q .

ii) Determine the equation of normal at point P, Q .

i)

$$\begin{cases} y = 9 - 2x - 2x^2 & \text{--- (1)} \\ y = 9 & \text{--- (2)} \end{cases}$$

(2) substitute to (1),

找交点:
解联立,
即代入法

$$9 = 9 - 2x - 2x^2$$

$$2x^2 + 2x = 0$$

$$2x(x+1) = 0$$

$$x = 0 \quad \text{or} \quad x = -1$$

$$\therefore P(0,9), Q(-1,9) \quad \text{or} \quad P(-1,9), Q(0,9)$$

ii) $y = 9 - 2x - 2x^2$

$$y' = -2 - 4x$$

$\therefore$ at the point $P(0,9)$,

$$m_P = -2 - 4(0) = -2$$

$$m = -\frac{1}{m_P} = \frac{1}{2}$$

$\therefore$ equation of normal :

$$\frac{1}{2} = \frac{y-9}{x-0}$$

$$x = 2y - 18$$

$$x - 2y + 18 = 0$$

$\therefore$ at the point $Q(-1,9)$,

$$m_Q = -2 - 4(-1) = 2$$

$$m = -\frac{1}{m_Q} = -\frac{1}{2}$$

$\therefore$ equation of normal :

$$-\frac{1}{2} = \frac{y-9}{x+1}$$

$$x+1 = -2y+18$$

$$x + 2y - 17 = 0$$

e) 已知曲线 $y = ax^2 + bx + c$ 在 $x = 1$ 处的切线与 x 轴平行,

且曲线过点 $(0, 1), (1, 0)$, 求 a, b, c 的值。

x 轴方程式,
 $y = 0$

$\because$ 过点 $(0, 1)$

$$\therefore 1 = a(0) + b(0) + c$$

$$c = 1$$

点在线上
或线过点:
点代入线

$\because$ 过点 $(1, 0)$

$$\therefore 0 = a(1) + b(1) + 1$$

$$a + b = -1 \text{ ————— (1)}$$

$$y = ax^2 + bx + 1$$

$$y' = 2ax + b$$

$$l_1: y = 0$$

$$\Rightarrow m_1 = 0$$

找斜率:

法一: $y = mx + c$

法二: $y' = m$

$\because$ 在 $x = 1$ 处, 平行

$$\therefore y'|_{x=1} = 0$$

$$2a(1) + b = 0$$

$$2a + b = 0 \text{ ————— (2)}$$

$$(2) - (1), a = 1 \text{ 代入 } (1), b = -2$$

$$\therefore a = 1, b = -2, c = 1$$

习题 22.5 - 3, 6, 7, 10

22.6 函数的增减性

Pg. 64

先看连续函数 $y = f(x)$,

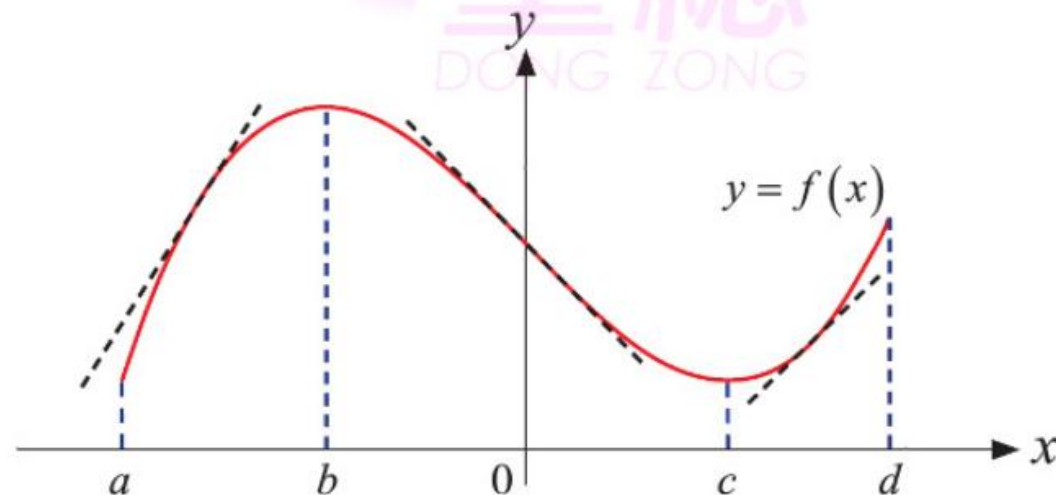
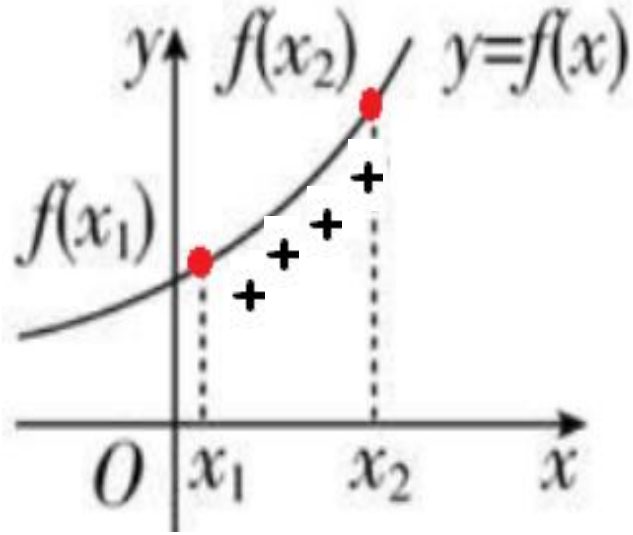
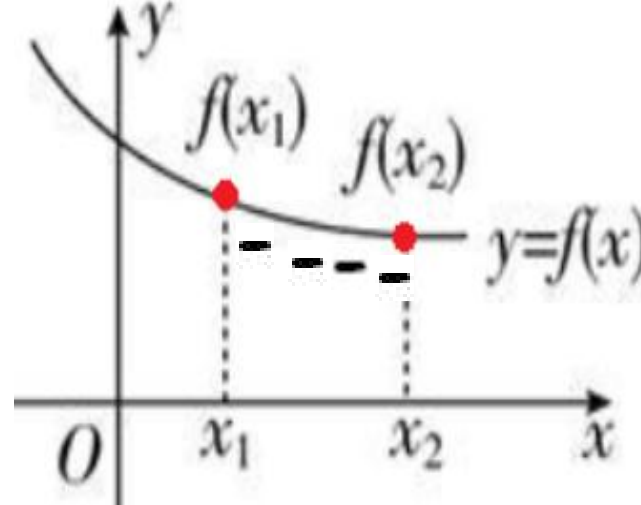
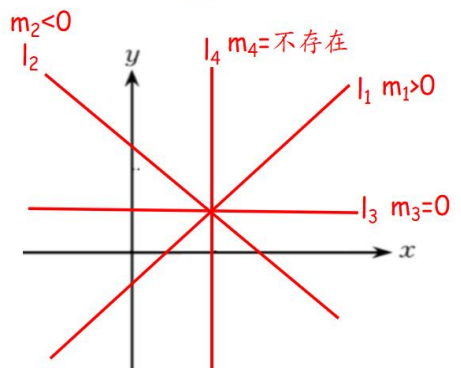


图22-7

如图 22-7 所示函数 $y = f(x)$ 在区间 (a, b) 及区间 (c, d) 内任意点的斜率都是正的, 即 $f'(x) > 0$, 所以函数 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 及区间 $[c, d]$ 上是增函数; 而在区间 (b, c) 内任意点的斜率都是负的, 即 $f'(x) < 0$, 所以函数 $y = f(x)$ 在区间 $[b, c]$ 上是减函数。

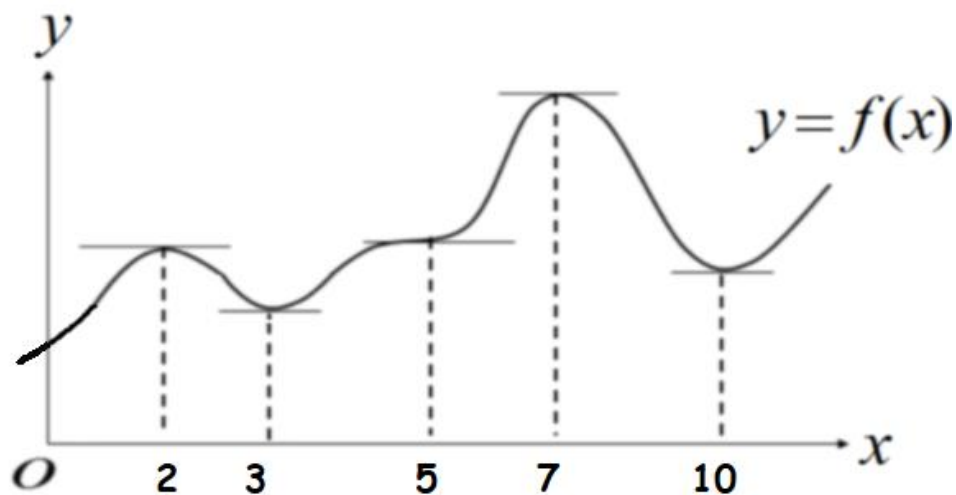
	增函数 increasing function	减函数 decreasing function
定义	观察下列给定区间 D 上的函数 $f(x)$ 的图像， 对于区间 D 中的任意两个数 x_1, x_2 , 且 $x_1 < x_2$,	
	$f(x_1) \leq f(x_2)$	$f(x_1) \geq f(x_2)$
图形		
判别法	设函数 $f(x)$ 在 (x_1, x_2) 内可导，且在 $[x_1, x_2]$ 内连续，且 $x \in (x_1, x_2)$	
	$f'(x) > 0$	$f'(x) < 0$



x增加y也增加就是增函数

x增加y减少就是减函数

a)如下图所示,



条件	$\forall x \in (a, b), f'(x) > 0$	$\forall x \in (a, b), f'(x) < 0$
图示		
结论	f 在区间 $[a, b]$ 上是增函数	f 在区间 $[a, b]$ 上是减函数

i) $y=f(x)$ 增函数的区间: $(-\infty, 2), \underbrace{(3, 5), (5, 7), (10, \infty)}_{(3, 7)}$

ii) $y=f(x)$ 减函数的区间: $(2, 3), (7, 10)$

观察可得: 增函数 ($f' > 0$) 与减函数 ($f' < 0$) 的交界处, 必经过 $f' = 0$

b)证明函数 $y = x^3$ 在 $x \in R$ 为增函数。

解1: 设 $x_1, x_2 \in R$, 且 $x_1 < x_2$

$$\text{设 } y = f(x) = x^3$$

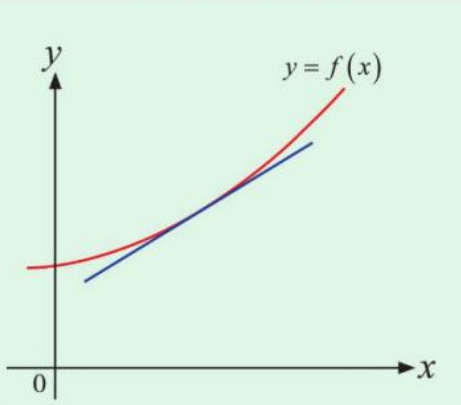
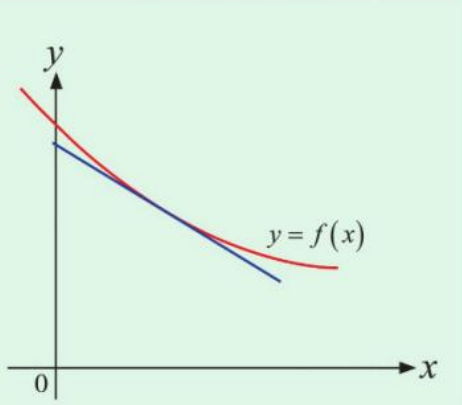
$$f(x_1) - f(x_2) = x_1^3 - x_2^3$$

$$= (x_1 - x_2)(x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2)$$

$$= (x_1 - x_2) \left(x_1^2 + x_1x_2 + \underbrace{\left(\frac{x_2}{2} \right)^2 - \left(\frac{x_2}{2} \right)^2}_{\text{配方法}} + x_2^2 \right)$$

$$= (x_1 - x_2) \left[\left(x_1 + \frac{x_2}{2} \right)^2 - \left(\frac{x_2}{2} \right)^2 + x_2^2 \right]$$

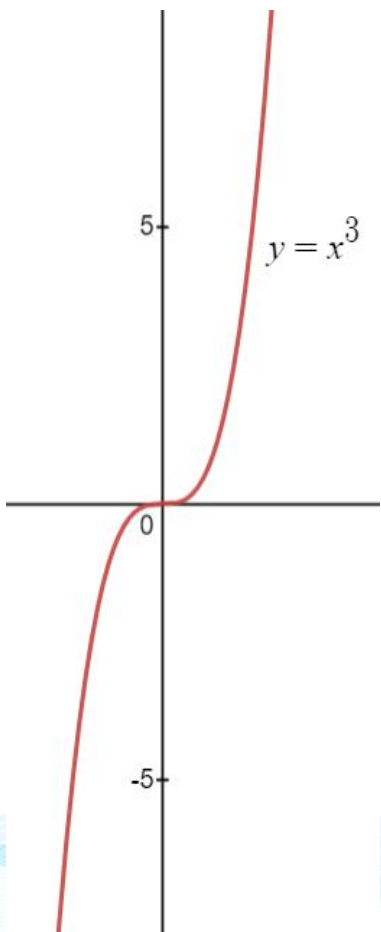
$$= (x_1 - x_2) \left[\left(x_1 + \frac{x_2}{2} \right)^2 + \frac{3x_2^2}{4} \right]$$

条件	$\forall x \in (a, b), f'(x) > 0$	$\forall x \in (a, b), f'(x) < 0$
图示		
结论	f 在区间 $[a, b]$ 上是增函数	f 在区间 $[a, b]$ 上是减函数

$$\because x_1 < x_2, \text{ 则 } (x_1 - x_2) < 0, \left[\left(x_2 + \frac{x_1}{2} \right)^2 + \frac{3x_1^2}{4} \right] > 0$$

$$\therefore f(x_1) - f(x_2) < 0, \text{ 即 } f(x_1) < f(x_2)$$

$f(x)$ 在 $x \in R$ 为增函数



b)证明函数 $y = x^3$ 在 $x \in R$ 为增函数。

解2:

$$y = x^3$$

step1: 求 y'

$$y' = 3x^2$$

$$\text{令 } y' = 0$$

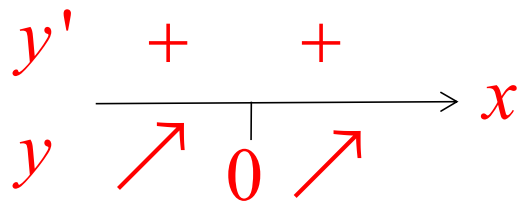
step2: 令 $y' = 0$, 求 x

$$3x^2 = 0$$

$$x = 0$$

令 $y' = 0$ 目的:

$\therefore$ 增、减函数交界处, 必然经过 $y' = 0$ 处



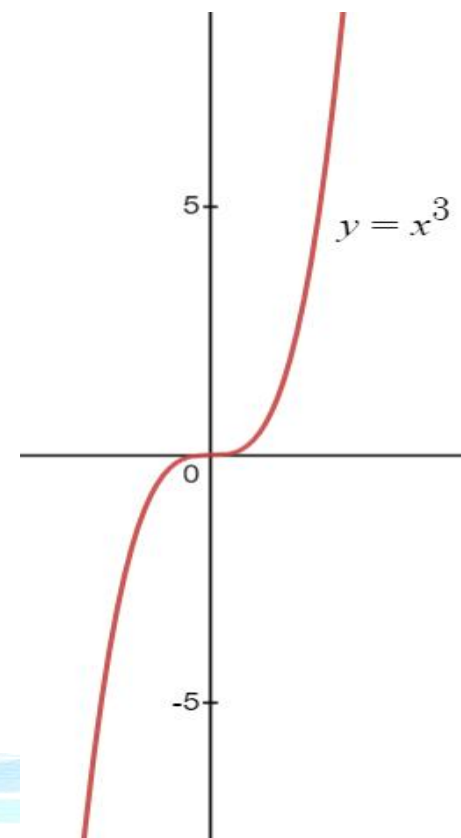
$\therefore y$ 的增区间为 $(-\infty, 0), (0, \infty)$
 $(-\infty, \infty)$

$\therefore f(x)$ 在 $x \in R$ 为增函数

函数的导数和函数的单调性关系特别提醒:

若在某区间上有有限个点使 $f'(x) = 0$, 在其余的点恒有 $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 仍为增函数 (减函数的情形完全类似). 即在区间内 $f'(x) > 0$ 是 $f(x)$ 在此区间上为增函数的充分条件, 而不是必要条件。

条件	$\forall x \in (a, b), f'(x) > 0$	$\forall x \in (a, b), f'(x) < 0$
图示		
结论	f 在区间 $[a, b]$ 上是增函数	f 在区间 $[a, b]$ 上是减函数



c)求 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 5$ 的函数的增减区间。

解: $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 5$ step1: 求 $f'(x)$

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$$

令 $f'(x) = 0$ step2: 令 $f'(x) = 0$, 求 x

$$3x^2 - 12x + 9 = 0$$

$$x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$(x-3)(x-1) = 0$$

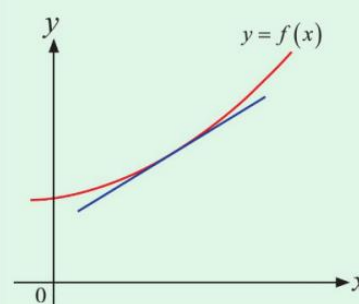
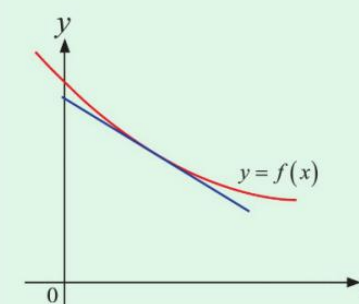
$$x = 3 \text{ 或 } x = 1$$

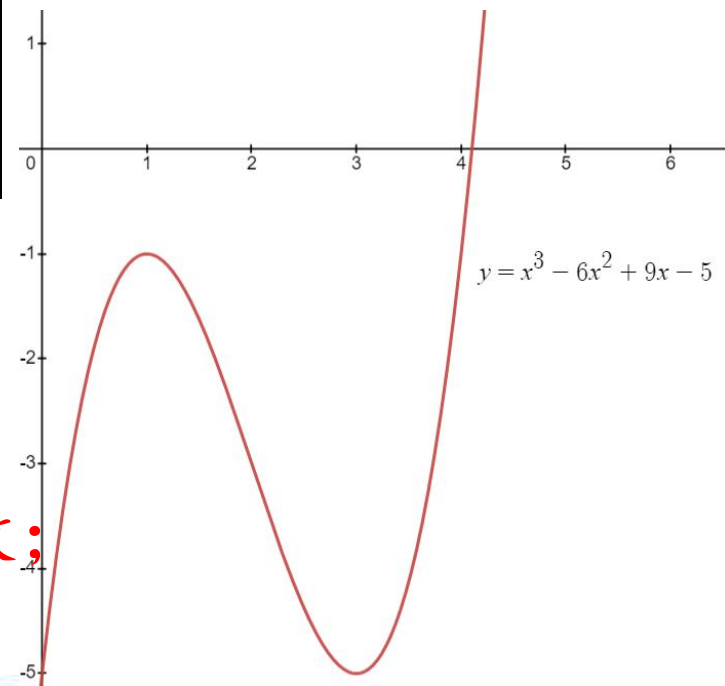
f'	+	-	+	x
f	↗	↘	↗	
	1	3		

令 $y' = 0$ 目的:

$\therefore$ 增、减函数交界处, 必然经过 $y' = 0$ 处

$\therefore f(x)$ 在 $(-\infty, 1), (3, \infty)$ 为增函数;
 $f(x)$ 在 $(1, 3)$ 为减函数。

条件	$\forall x \in (a, b), f'(x) > 0$	$\forall x \in (a, b), f'(x) < 0$
图示		
结论	f 在区间 $[a, b]$ 上是增函数	f 在区间 $[a, b]$ 上是减函数



d)求 $f(x)=(x-2)^3(2x+1)^2$ 的函数增减区间。

解: $f(x)=(x-2)^3(2x+1)^2$ step1: 求 $f'(x)$

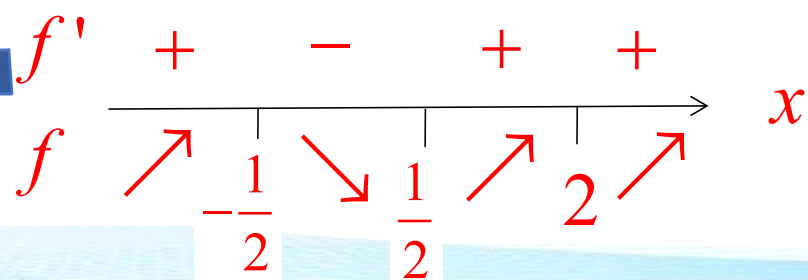
$$f'(x)=(x-2)^3(2)(2x+1)(2)+(2x+1)^2(3)(x-2)^2$$

$$=(x-2)^2(2x+1)[4(x-2)+3(2x+1)]$$

$$=(x-2)^2(2x+1)[10x-5]$$

令 $f'(x)=0$ step2: 令 $f'(x)=0$, 求 x

$$x=2 \text{ 或 } x=-\frac{1}{2} \text{ 或 } x=\frac{1}{2}$$



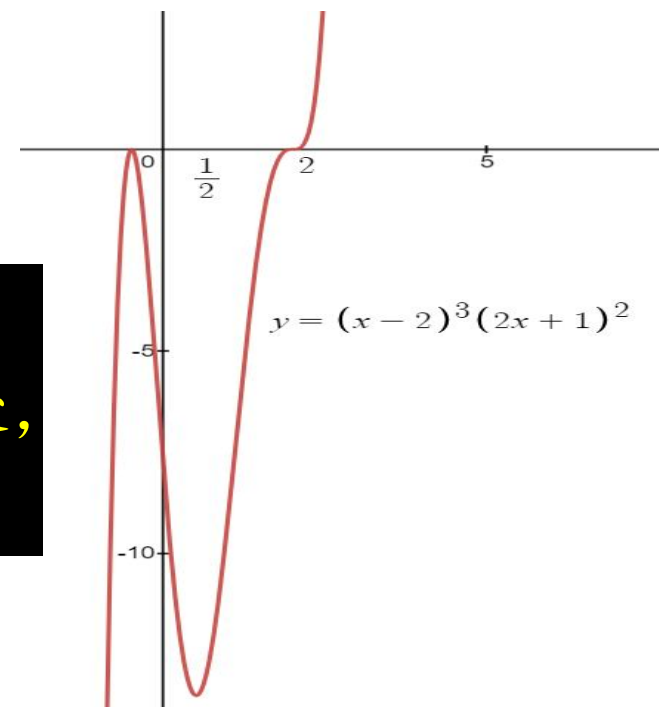
令 $y'=0$ 目的:

$\because$ 增、减函数交界处,
必然经过 $y'=0$ 处

$\therefore f(x)$ 在 $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{2}, 2\right), (2, \infty)$ 为增函数;

$f(x)$ 在 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 为减函数。

条件	$\forall x \in (a, b), f'(x) > 0$	$\forall x \in (a, b), f'(x) < 0$
图示		
结论	f 在区间 $[a, b]$ 上是增函数	f 在区间 $[a, b]$ 上是减函数



e)求 $f(x)=\frac{2}{x}$ 的函数增减区间。

解: $f(x)=\frac{2}{x}$ step1:求 $f'(x)$

$$f'(x)=-\frac{2}{x^2}$$

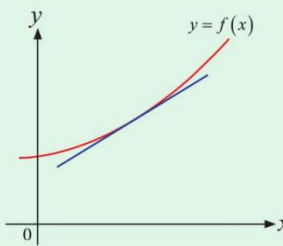
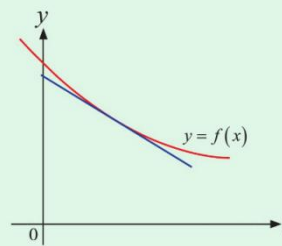
$$\text{令 } f'(x)=0$$

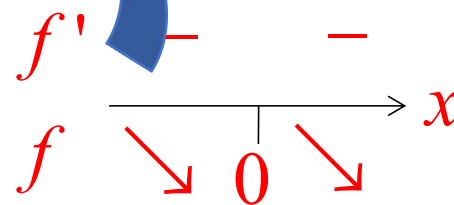
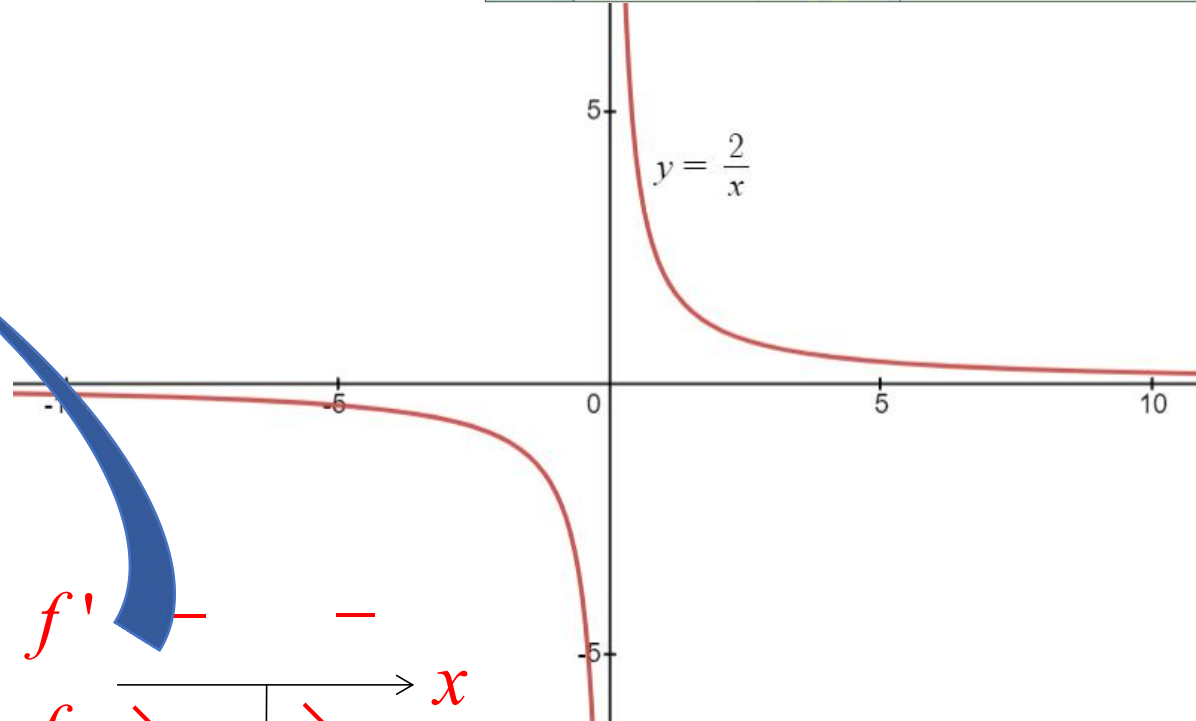
$$-\frac{2}{x^2}=0$$

step2:令 $f'(x)=0$, 求 x

无解

因分母的变数影响 f' 的正负号,
故分母=0的点要写

条件	$\forall x \in (a, b), f'(x) > 0$	$\forall x \in (a, b), f'(x) < 0$
图示		
结论	f 在区间 $[a, b]$ 上是增函数	f 在区间 $[a, b]$ 上是减函数



$\therefore f(x)$ 在 $(-\infty, 0), (0, \infty)$ 为减函数。

因 $x=0$ 无意义, 故不可以写 $(-\infty, \infty)$

f)已知导函数 $f'(x) = \frac{(x-3)^2(x+2)}{1-x}$, 求 $f(x)$ 的函数增减区间。

解:

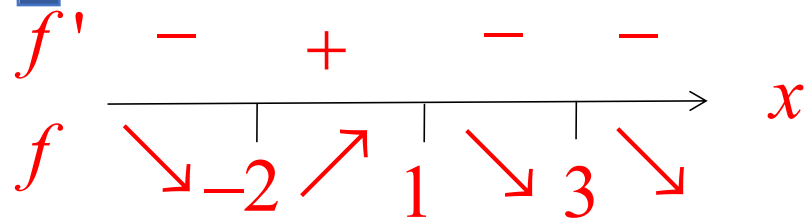
$$f'(x) = \frac{(x-3)^2(x+2)}{1-x}$$

已经是 f' 了, 不用再求导数

$$\text{令 } f'(x) = 0$$

$$x = 3 \text{ 或 } x = -2$$

因分母的变数影响 f' 的正负号,
故分母 $=0$ 的点要写



$\therefore f(x)$ 在 $(-\infty, -2), (1, 3), (3, \infty)$ 为减函数;

$f(x)$ 在 $(-2, 1)$ 为增函数。

g)已知 $f(x) = 4x^2 + bx - 2$ 在区间 $(-4, \infty)$ 上是增函数，求 b 的最小值。

$$f'(x) = 8x + b$$

$$\because f'(x) \geq 0, \text{ 当 } x \in (-4, \infty)$$

$$\therefore 8(-4) + b \geq 0$$

$$b \geq 32$$

$\therefore b$ 的最小值为32

习题22.6-4, 6, 7(题目改为最大值)

22.7 函数的极值Pg. 67

$f(x)$ 在 $x = a, b$ 附近有定义,

⊗ 若 $f(a) > f(a^+), f(a) > f(a^-)$,

则 $f(a)$ 为函数的极大值(maximum value),

$(a, f(a))$ 为函数的极大值点(maximum point)。

⊗ 若 $f(b) < f(b^+), f(b) < f(b^-)$,

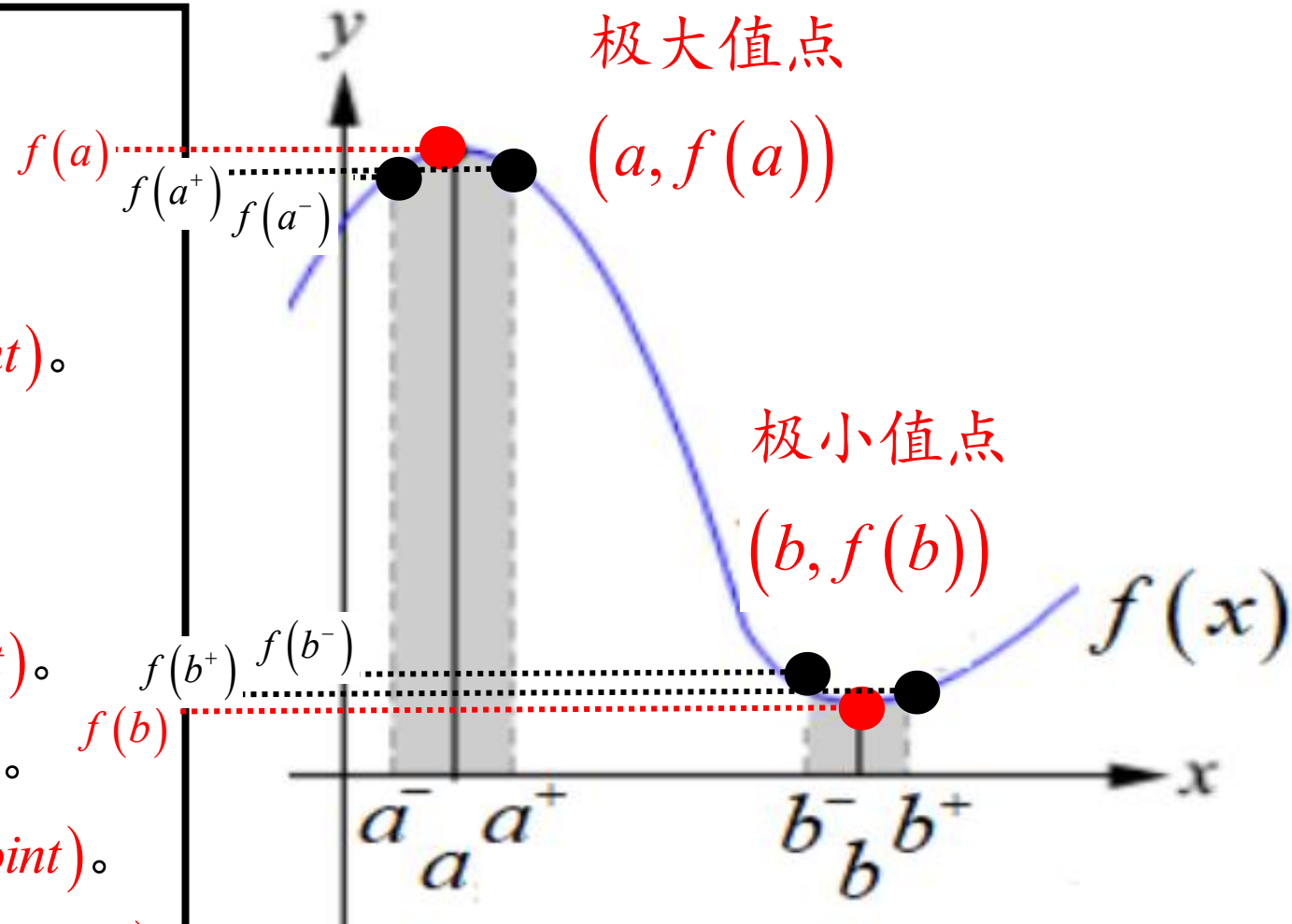
则 $f(b)$ 为函数的极小值(minimum value),

$(b, f(b))$ 为函数的极小值点(minimum point)。

⊗ 极大、小值点皆称为极值点(extreme point)。

⊗ 满足 $f'(x) = 0$ 的点, 称为驻点(stationary point)。

⊗ 转向点(turning point)。



a) 如图所示, 求

i) 极大值: $f(1), f(7)$

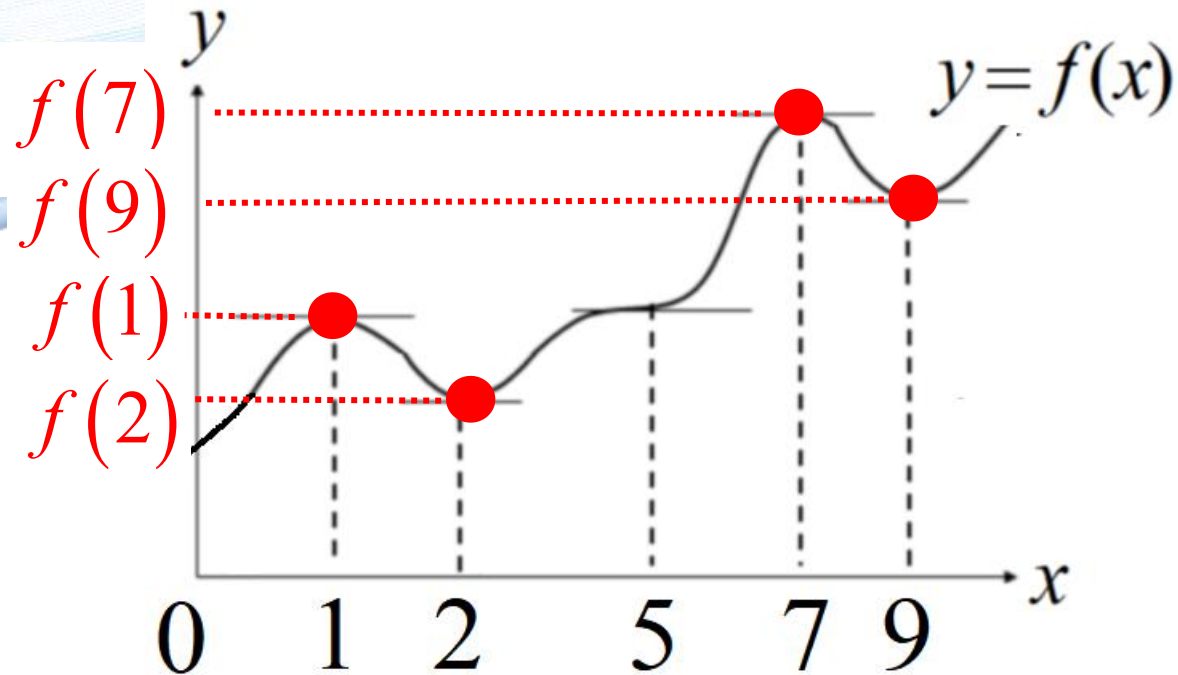
ii) 极大值点: $(1, f(1)), (7, f(7))$

iii) 极小值: $f(2), f(9)$

iv) 极小值点: $(2, f(2)), (9, f(9))$

v) 驻点: $(1, f(1)), (2, f(2)), (5, f(5)), (7, f(7)), (9, f(9))$

vi) 转向点: $(1, f(1)), (2, f(2)), (7, f(7)), (9, f(9))$



是非题:

i) 极大值必大于极小值。(是/非)

ii) 极小值必大于极大值。(是/非)

iii) 极小值、极大值仅有一个。(是/非)

是非题:

iv) 极小值点、极大值点仅有一个。(是/非)

v) 驻点必是转向点。(是/非)

vi) 转向点必是驻点。(是/非)

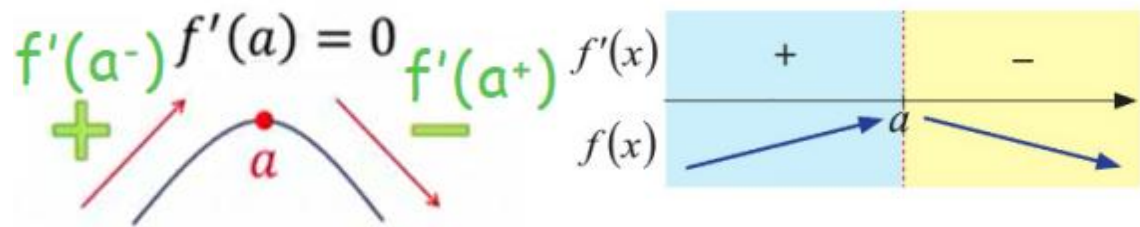
极值的判别法

(优点: 万能 缺点: 繁琐)

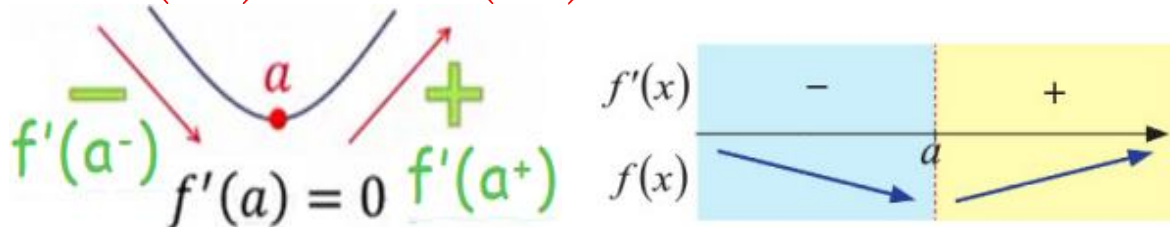
一阶判别法 (*first order derivative test*):

$f(x)$ 在 $x = a$ 附近可导, 且满足 $f'(a) = 0$

⊗ 若 $f'(a^-) > 0$ 且 $f'(a^+) < 0$, 则 $f(a)$ 是极大值。



⊗ 若 $f'(a^-) < 0$ 且 $f'(a^+) > 0$, 则 $f(a)$ 是极小值。



(优点: 快速 缺点: 若 $f''(a) = 0$, 则无法判断)

二阶判别法 (*second order derivative test*):

$f(x)$ 在 $x = a$ 附近可导, 且满足 $f'(a) = 0$

⊗ 若 $f''(a) < 0$, 则 $f(a)$ 是极大值。

⊗ 若 $f''(a) > 0$, 则 $f(a)$ 是极小值。

⊗ 若 $f''(a) = 0$, 则无法判断。

条件	切线斜率	结论
$f'(a) = 0, f''(a) > 0$	$f'(x)$ 在 $x = a$ 附近递增	$f(a)$ 是极小值
$f'(a) = 0, f''(a) < 0$	$f'(x)$ 在 $x = a$ 附近递减	$f(a)$ 是极大值
$f''(a) = 0$	二阶判别法失效, 改用一阶判别法	

b)求函数 $f(x) = 2x^4 - x^2$ 的极值。

解题步骤:

step1.求 f'

step2.令 $f' = 0$, 求 x

step3.一或二阶判别法

$$f(x) = 2x^4 - x^2$$

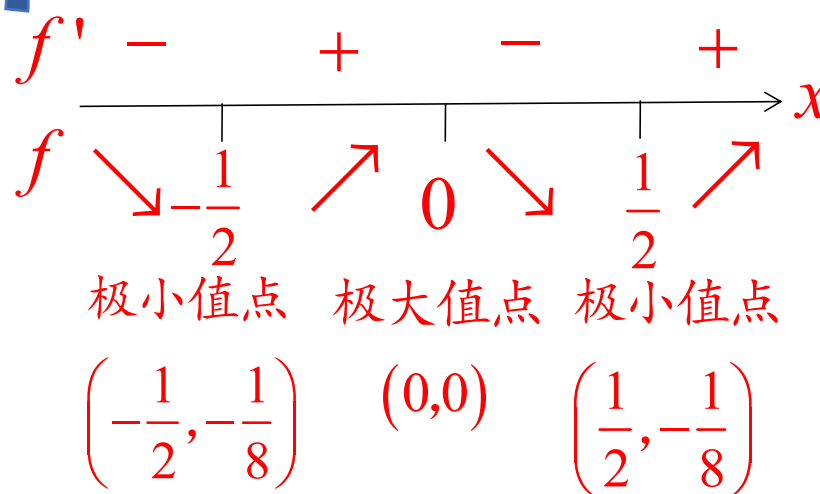
$$f'(x) = 8x^3 - 2x$$

$$\text{令 } f'(x) = 0$$

$$2x(4x^2 - 1) = 0$$

$$x = 0 \text{ 或 } x = \frac{1}{2} \text{ 或 } x = -\frac{1}{2}$$

一阶判别法



二阶判别法

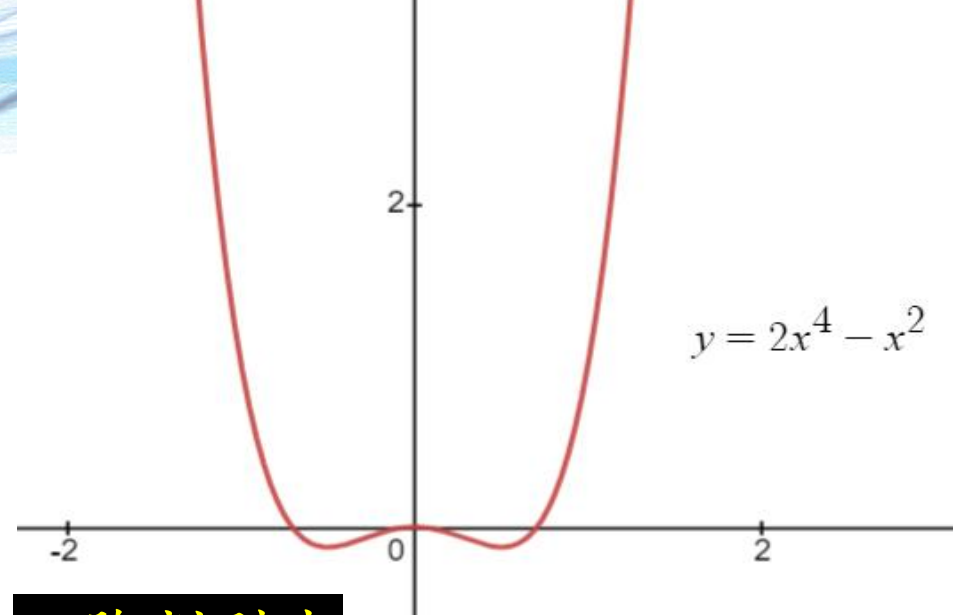
$$f''(x) = 24x^2 - 2$$

$$f''(0) = -2 \quad (< 0), f \text{ 有极大值}$$

$$f''\left(\frac{1}{2}\right) = 22 \quad (> 0), f \text{ 有极小值}$$

$$f''\left(-\frac{1}{2}\right) = 22 \quad (> 0), f \text{ 有极小值}$$

$\therefore$ 极大值为0, 极小值为 $-\frac{1}{8}$



c) 求函数 $f(x) = x^4 - \frac{4}{3}x^3$ 的极值, 极值点。

解:

$$f(x) = x^4 - \frac{4}{3}x^3$$

$$f'(x) = 4x^3 - 4x^2$$

$$\text{令 } f'(x) = 0,$$

$$4x^2(x-1) = 0$$

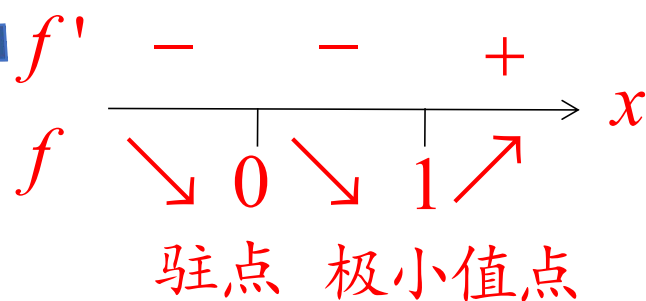
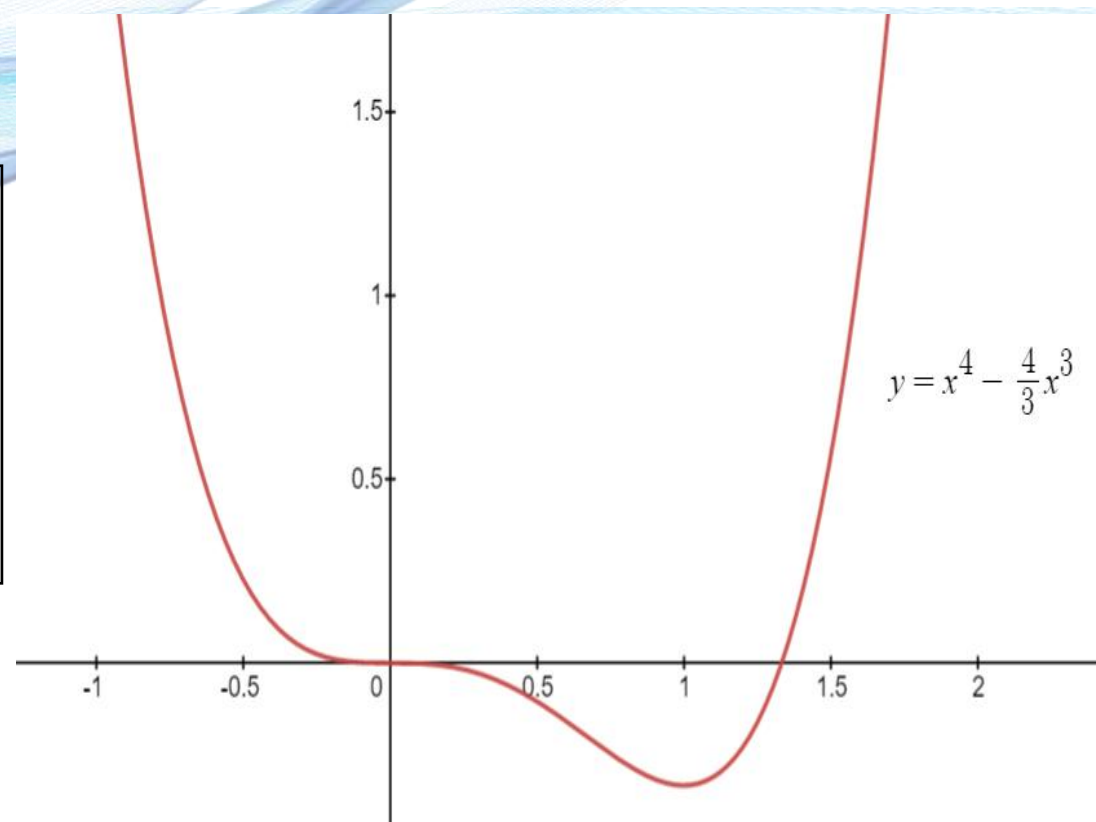
$$x = 0 \text{ 或 } x = 1$$

此处先判断

$$f''(x) = 12x^2 - 8x$$

$$f''(0) = 0 \text{ 无法判断}$$

$\therefore$ 二阶判别法无效



$$(0, 0) \quad \left(1, -\frac{1}{3}\right)$$

$$\therefore \text{极小值为 } -\frac{1}{3}$$

$$\text{极小值点为 } \left(1, -\frac{1}{3}\right)$$

反例: 课本pg69例24

例题 25

求 $f(x)=1-x^4$ 的极值。

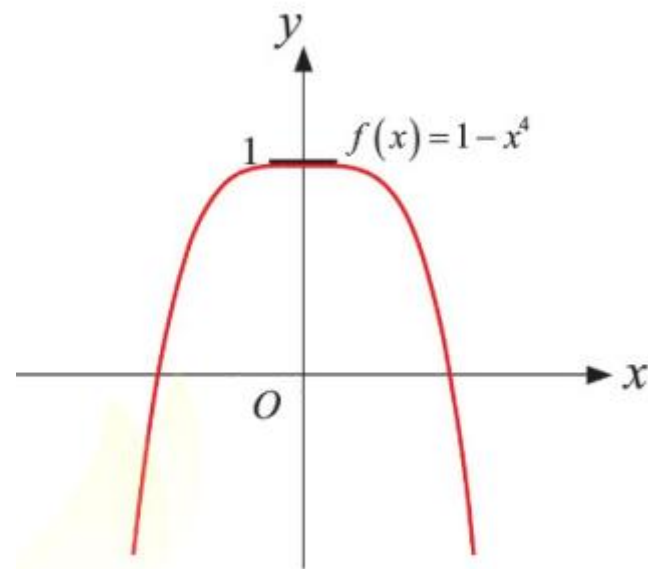
解 $f'(x)=-4x^3$

令 $f'(x)=0$ ，得 $x=0$ ，驻点为 $(0,0)$ 。

$$f''(x)=-12x^2,$$

将 $x=0$ 代入 $f''(x)$ ，得 $f''(0)=0$ 。这里无法使用二阶判别法，故改用一阶判别法。

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, \infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\nearrow$	极大值0	$\searrow$



d)求函数 $f(x)=(x^2-1)^3+1$ 的

i)增减函数区间 ii)驻点

解： $f(x)=(x^2-1)^3+1$

$$f'(x)=3(x^2-1)^2(2x)$$

$$\text{令 } f'(x)=0,$$

$$3(x-1)^2(x+1)^2(2x)=0$$

$$x=1 \text{ 或 } x=-1 \text{ 或 } x=0$$

$$f' \quad - \quad - \quad + \quad +$$

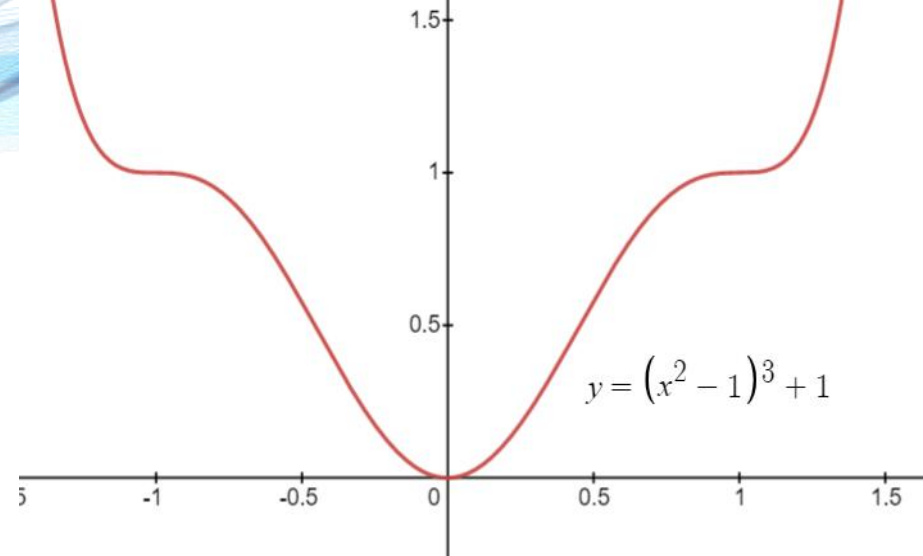
$$f \quad \searrow \quad \searrow \quad \nearrow \quad \nearrow$$

驻点 极小值点 驻点

$(-1,1)$ $(0,0)$ $(1,1)$

iii) 转向点。

题意要求转向点，
直接用“一阶判别”
∴“二阶判别”遇到
 $f''=0$ 无法判断



∴ i) $f(x)$ 在 $(0,1)(1, \infty)$ 为增函数，

$f(x)$ 在 $(-\infty, -1)(-1,0)$ 为减函数。

ii) 驻点为 $(-1,1), (0,0), (1,1)$

iii) 转向点为 $(0,0)$

e) 已知 $(1,0)$ 为 $f(x) = x^3 - 6x^2 + ax + b$ 上一驻点, 求

i) a, b 的值;

ii) 增减函数区间;

iii) 转向点。

题意要求增减区间,
直接用 "一阶判别"

$$i) f(x) = x^3 - 6x^2 + ax + b$$

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + a$$

$\because (1,0)$ 为驻点,

$$\therefore f'(1) = 0$$

$$3 - 12 + a = 0$$

$$a = 9 \text{ ————— (1)}$$

(1) 代入 (2), $b = -4$

$$\therefore a = 9, b = -4$$

$\because$ 过点 $(1,0)$

$$\therefore 0 = 1 - 6 + a + b$$

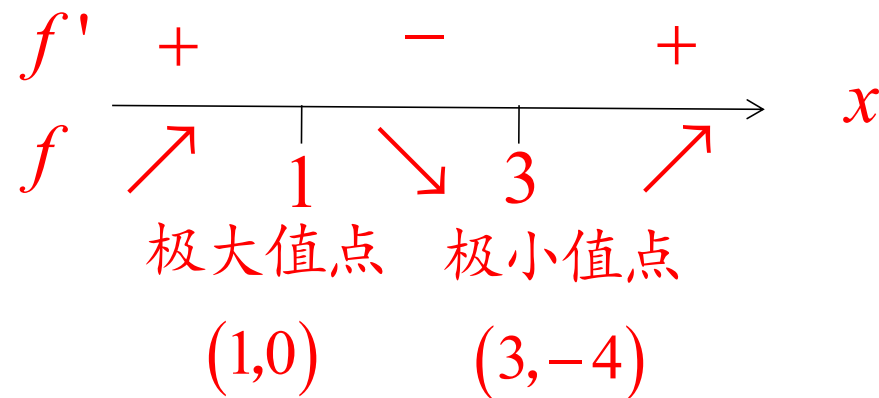
$$a + b = 5 \text{ ————— (2)}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 \text{ ————— (3)}$$

$$\text{令 } f'(x) = 0, 3(x^2 - 4x + 3) = 0$$

$$(x-3)(x-1) = 0$$

$$x = 3 \text{ 或 } x = 1$$



ii) $f(x)$ 在 $(-\infty, 1), (3, \infty)$ 为增函数;

$f(x)$ 在 $(1, 3)$ 为减函数。

iii) 当 $x = 3$ 代入 (3), $y = -4$

当 $x = 1$ 代入 (3), $y = 0$

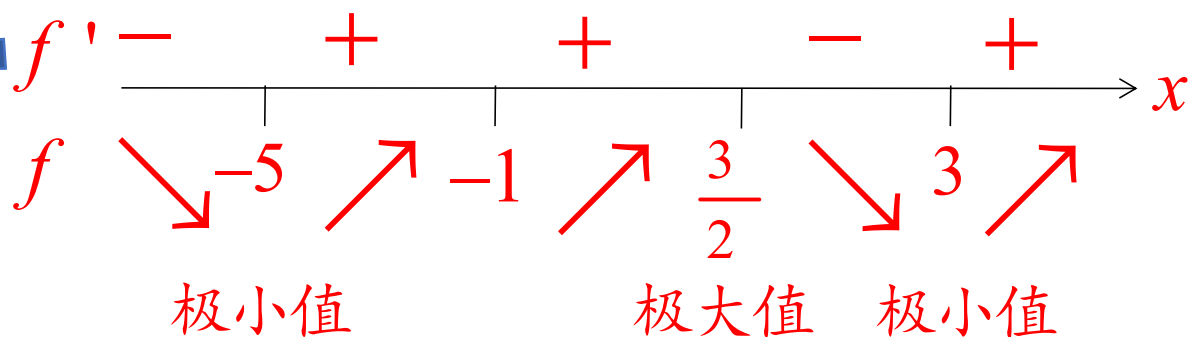
$\therefore$ 转向点为 $(1,0), (3,-4)$ 习题 22.7 - 4, 5, 6

f)求下列函数 $f(x)$ 的函数增减性、极值的性质。

i) $f'(x) = (x-3)(x+1)^2(2x-3)(x+5)$ 已是 $f'(x)$

令 $f'(x) = 0$,

$x = 3$ 或 $x = -1$ 或 $x = \frac{3}{2}$ 或 $x = -5$



从右边开始代值判断 $\pm$,
尔后用“奇变偶不变”

$\therefore f(x)$ 在 $(-5, -1), \left(-1, \frac{3}{2}\right), (3, \infty)$ 为增函数 $\therefore f(x)$ 在 $x = -5, 3$ 处有极小值

$f(x)$ 在 $(-\infty, -5), \left(\frac{3}{2}, 3\right)$ 为减函数

$f(x)$ 在 $x = \frac{3}{2}$ 处有极大值

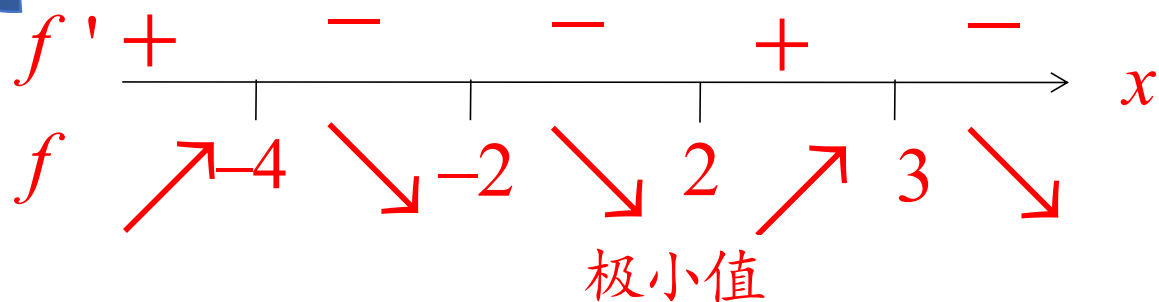
f)求下列函数 $f(x)$ 的函数增减性、极值的性质。

i) $f'(x) = \frac{-(x-2)(x+2)^2}{(x+4)(x-3)}$

已是 $f'(x)$

令 $f'(x) = 0$,

$x = 2$ 或 $x = -2$ 分母=0的值也要写下!!!



从右边开始代值判断 $\pm$,
尔后用“奇变偶不变”

$\therefore f(x)$ 在 $(-\infty, -4), (2, 3)$ 为增函数

$\therefore f(x)$ 在 $x = 2$ 处有极小值。

$f(x)$ 在 $(-4, -2), (-2, 2), (3, \infty)$ 为减函数

22.8 函数的最值 Pg. 72

在闭区间 $[a,b]$ 上连续的函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上必有最大值、最小值。

a)如图, 求

i) $y = f(x)$ 的极大值为 $f(2), f(6)$

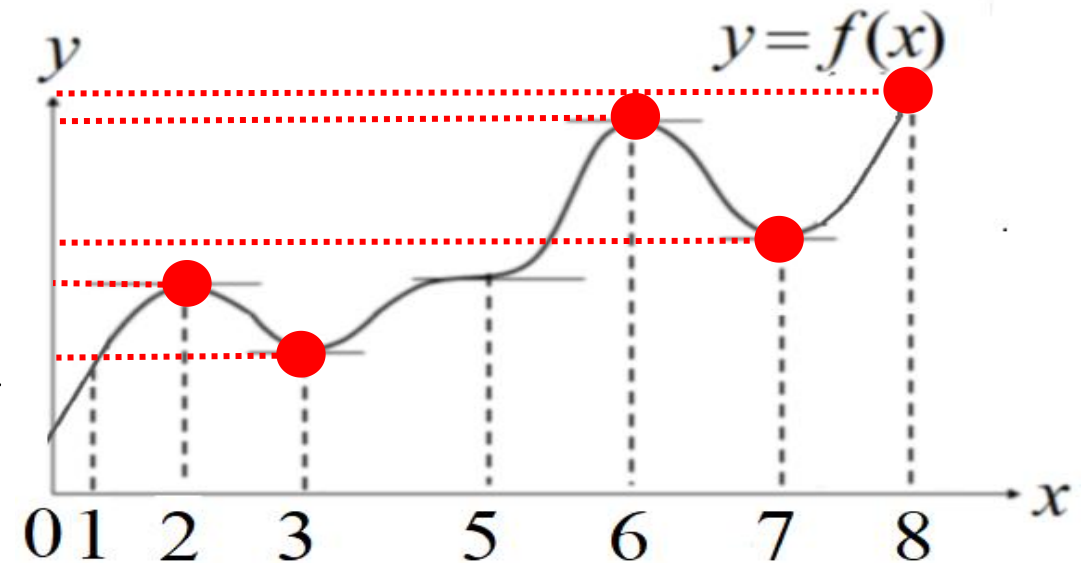
ii) $y = f(x)$ 的极小值为 $f(3), f(7)$

iii) 在区间 $[2,8]$ 上, $y = f(x)$ 的最大值为 $f(8)$

iv) 在区间 $[2,8]$ 上, $y = f(x)$ 的最小值为 $f(3)$

v) 在区间 $[0,7]$ 上, $y = f(x)$ 的最大值为 $f(6)$

vi) 在区间 $[0,7]$ 上, $y = f(x)$ 的最小值为 $f(0)$



观察可得：最大值、最小值仅可能是驻点值或端点值。

是非题：在闭区间内，连续函数

i)最大值必大于或等于极大值；最小值必小于或等于极小值。(是/非)

ii)极大值必大于最大值；极小值必大于最小值。(是/非)

iii)最大值必大于最小值。(是/非)

iv)极大值必大于极小值。(是/非)

v)最大值、最小值仅有一个。(是/非)

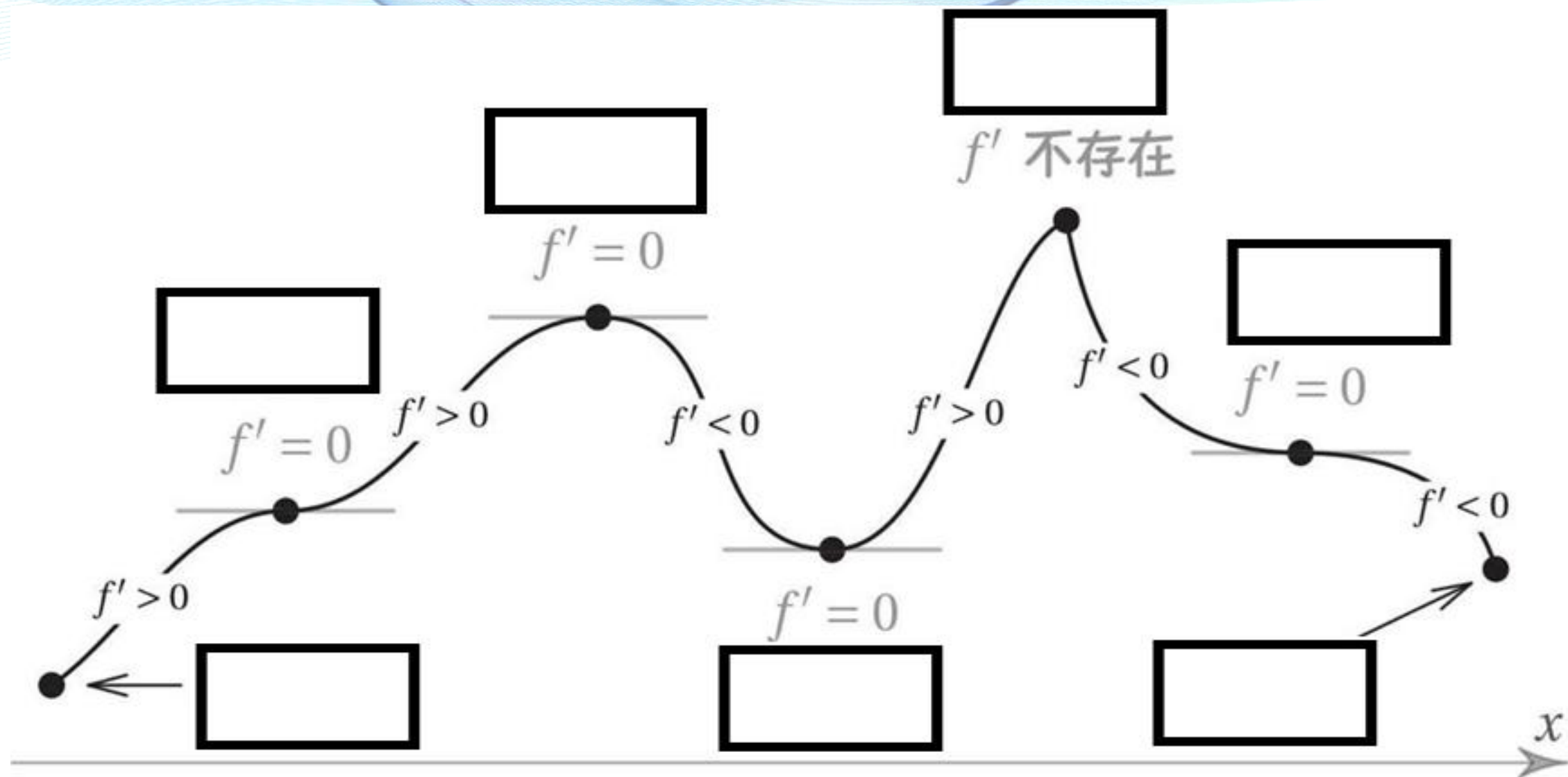
vi)最大值点、最小值点仅有一个。(是/非)

vii)极大、小值必定是最大、小值。(是/非)

viii)最大、小值必定是极大、小值。(是/非)

ix)极大值可能是最大值；极小值可能是最小值。(是/非)

x)最大值可能是极大值；最小值可能是极小值。(是/非)



b) 求函数 $f(x) = x^5 - 5x^4 + 5x^3$ 在 $[-2, 2]$ 内的最大、小值。

解：

$$f(x) = x^5 - 5x^4 + 5x^3$$

$$f'(x) = 5x^4 - 20x^3 + 15x^2$$

$$\text{令 } f'(x) = 0$$

$$5x^4 - 20x^3 + 15x^2 = 0$$

$$5x^2(x^2 - 4x + 3) = 0$$

$$5x^2(x-3)(x-1) = 0$$

$$x = 0 \text{ 或 } x = 3 \text{ 或 } x = 1$$

(不合)

why?

不需要判别法极大或小值,

$\therefore$ 最大、小值只需要比较端点值和极值即可

驻点值

$$f(0) = 0$$

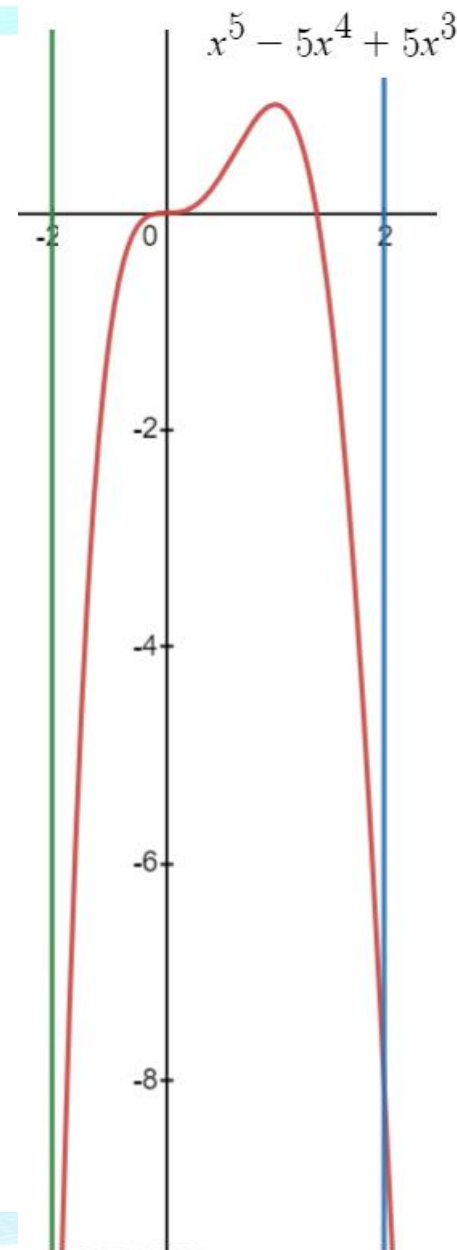
$$f(1) = (1)^5 - 5(1)^4 + 5(1)^3 = 1$$

端点值

$$f(-2) = (-2)^5 - 5(-2)^4 + 5(-2)^3 = -152$$

$$f(2) = (2)^5 - 5(2)^4 + 5(2)^3 = -8$$

$\therefore$ 最大值为 1; 最小值为 -152。



c)求函数 $f(x) = \frac{1-x+x^2}{1+x-x^2}$ 在 $[0,1]$ 内的最大值、最小值。

$$\begin{aligned}f(x) &= \frac{1-x+x^2}{1+x-x^2} \\&= -1 + \frac{2}{1+x-x^2} \\f'(x) &= \frac{-2(1-2x)}{(1+x-x^2)^2}\end{aligned}$$

$$\text{令 } f'(x) = 0, \text{ 得 } x = \frac{1}{2}$$

不需要判别法极大或小值,
 $\therefore$ 最大、小值只需要比较端点值和驻点值即可

驻点值

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{5}$$

端点值

$$f(0) = 1$$

$$f(1) = 1$$

$\therefore$ 最大值为1; 最小值为 $\frac{3}{5}$ 。

练习22.8(1)–求下列函数在指定区间的最值:

$$i) f(x) = 4x^2(x^2 - 2), [-2, 2]$$

$$ii) f(x) = \frac{x}{1+x^2}, [-3, 0]$$

d)已知函数 $f(x) = 4x^3 + ax^2 + bx + 3$ 有转向点 $\left(\frac{1}{2}, \frac{13}{4}\right)$,

i)求 a, b 的值;

ii)另一个转向点;

iii)在 $[0, 1]$ 内的最大值、最小值。

i) $f(x) = 4x^3 + ax^2 + bx + 3$

$$f'(x) = 12x^2 + 2ax + b$$

$$\because \text{过点} \left(\frac{1}{2}, \frac{13}{4}\right)$$

$$\because \left(\frac{1}{2}, \frac{13}{4}\right) \text{为转向点, 即} f'\left(\frac{1}{2}\right) = 0$$

$$\therefore \frac{13}{4} = 4\left(\frac{1}{2}\right)^3 + a\left(\frac{1}{2}\right)^2 + b\left(\frac{1}{2}\right) + 3$$

$$12\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 2a\left(\frac{1}{2}\right) + b = 0$$

$$-\frac{1}{4} = \frac{a}{4} + \frac{b}{2}$$

$$3 + a + b = 0$$

$$a + 2b = -1 \text{—————(2)}$$

$$a + b = -3 \text{—————(1)}$$

$$(2) - (1), b = 2 \text{代入(1), } a = -5$$

$$\therefore a = -5, b = 2$$

ii) $f(x) = 4x^3 - 5x^2 + 2x + 3$

$$f'(x) = 12x^2 - 10x + 2$$

$$\text{令} f'(x) = 0, \quad 2(6x^2 - 5x + 1) = 0$$

$$(2x - 1)(3x - 1) = 0$$

$$x = \frac{1}{2} \quad \text{或} \quad x = \frac{1}{3}$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \quad \text{或} \quad f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{88}{27}$$

$$\therefore \text{另一个转向点为} \left(\frac{1}{3}, \frac{88}{27}\right)$$

$$\text{iii)极值: } f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{13}{4}, \quad f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{88}{27}$$

$$\text{端点值: } f(0) = 3, \quad f(1) = 4$$

$$\therefore \text{最大值为4, 最小值为3}$$

最大值与最小值 的应用问题

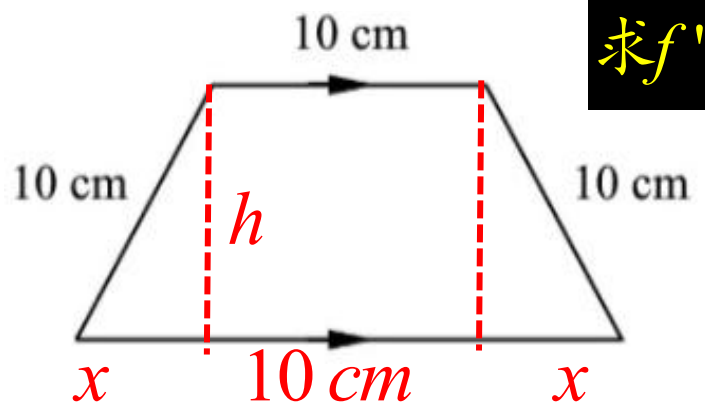
最优化问题的解题步骤:

Step1: 建立数学模型, 列出单一变数的函数 $f(x)$;

Step2: 求 $f'(x)$, 解 $f'(x) = 0$;

Step3: (一或二)阶判别验证极值

e)如图，一梯形的三边为10cm。欲使梯形的面积为最大，
求第四边的长，并求其最大面积。



建立数学模型

设 h :高,底边长: $10+2x$,

$$h = \sqrt{100 - x^2}$$

设梯形面积为 A

$$A = \frac{(10) + (10 + 2x)}{2} h$$

求 $f'(x)$

$$A = (10 + x)\sqrt{100 - x^2} \text{ ————— (1)}$$

$$\begin{aligned} A' &= (10 + x) \left(\frac{-2x}{2\sqrt{100 - x^2}} \right) + \sqrt{100 - x^2} \\ &= \frac{-2x^2 - 10x + 100}{\sqrt{100 - x^2}} \end{aligned}$$

令 $A' = 0$,

令 $f'(x) = 0$

求 x

$$\frac{-2x^2 - 10x + 100}{\sqrt{100 - x^2}} = 0$$

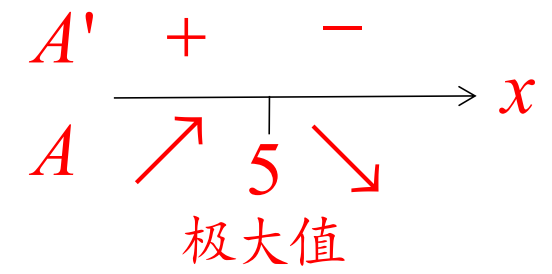
$$x^2 + 5x - 50 = 0$$

$$(x - 5)(x + 10) = 0$$

$$x = 5 \text{ 或 } x = -10(\text{不合})$$

1或2阶判别

此处，求 f'' 太复杂



当 $x = 5$ 代入(1),

$$\begin{aligned} A &= (10 + 5)\sqrt{100 - 25} \\ &= 75\sqrt{3} \end{aligned}$$

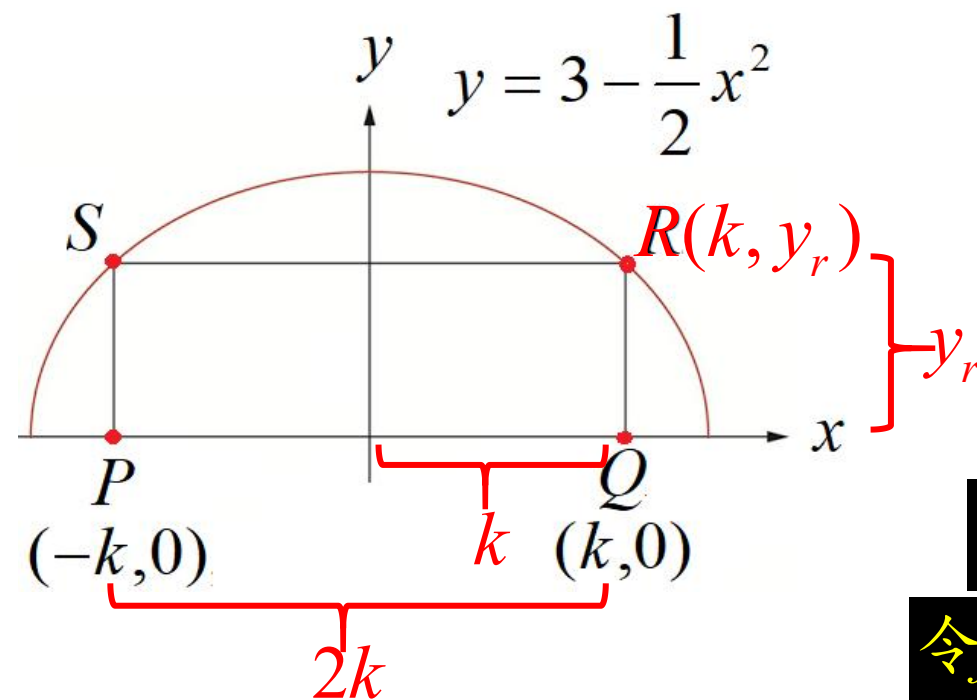
$\therefore$ 第四边长为 $2x + 10 = 20\text{cm}$,

最大面积为 $75\sqrt{3}\text{cm}^2$

why?

f)如图, $PQRS$ 为一长方形, P, Q 的坐标为 $(-k, 0), (k, 0)$, 其中 $k > 0$,

且 R, S 两点落在曲线 $y = 3 - \frac{1}{2}x^2$ 上。欲使此长方形面积最大, 求 k 的值。



设 A :面积,

$$A = 2k \times y_r$$

$$= 2k \left(3 - \frac{1}{2}k^2 \right)$$

$$= 6k - k^3$$

求 $f'(x)$

$$A' = 6 - 3k^2$$

令 $f'(x) = 0$

$$\text{令 } A' = 0, \quad 3k^2 = 6$$

求 x

$$k = \sqrt{2} \quad \text{或} \quad k = -\sqrt{2} (\text{不合})$$

1或2阶判别

$$A'' = -6k$$

$$A''|_{k=\sqrt{2}} < 0, \quad A \text{ 有极大值}$$

$\therefore$ 当 $k = \sqrt{2}$, 其面积最大

建立数学模型

设 $R(k, y_r)$

$$\because R(k, y_r) \text{ 在 } y = 3 - \frac{1}{2}x^2 \text{ 上}$$

$$\therefore y_r = 3 - \frac{1}{2}k^2$$

g) 抛物线 $y = x^2 - x - 2$ 上一点 $P(x, y)$ 与抛物线外一点 $A(8, 3)$ 距离最小, 求 P 点坐标。

建立数学模型 $AP = \sqrt{(x-8)^2 + (y-3)^2}$

$\because P(x, y)$ 在 $y = x^2 - x - 2$ 上

$\therefore y = x^2 - x - 2$ ————— (1)

$$AP = \sqrt{(x-8)^2 + (x^2 - x - 5)^2}$$

$$= \sqrt{x^4 - 2x^3 - 8x^2 - 6x + 89}$$

设 $f(x) = x^4 - 2x^3 - 8x^2 - 6x + 89$

思考: $\sqrt{x^4 - 2x^3 - 8x^2 - 6x + 89}$ 最小值,
即求 $x^4 - 2x^3 - 8x^2 - 6x + 89$ 的最小值。

求 $f'(x)$ $f'(x) = 4x^3 - 6x^2 - 16x - 6$

令 $f'(x) = 0$, 得 $2(2x^3 - 3x^2 - 8x - 3) = 0$

令 $f'(x) = 0$
求 x

$$2(x+1)(x-3)(2x+1) = 0$$

$$x = -1 \quad \text{或} \quad x = 3 \quad \text{或} \quad x = -0.5$$

1或2阶判别 $f''(x) = 12x^2 - 12x - 16$

$$f''(-1) > 0, f \text{ 有极小值}$$

$$f''(-0.5) < 0, f \text{ 有极大值}$$

$$f''(3) > 0, f \text{ 有极小值}$$

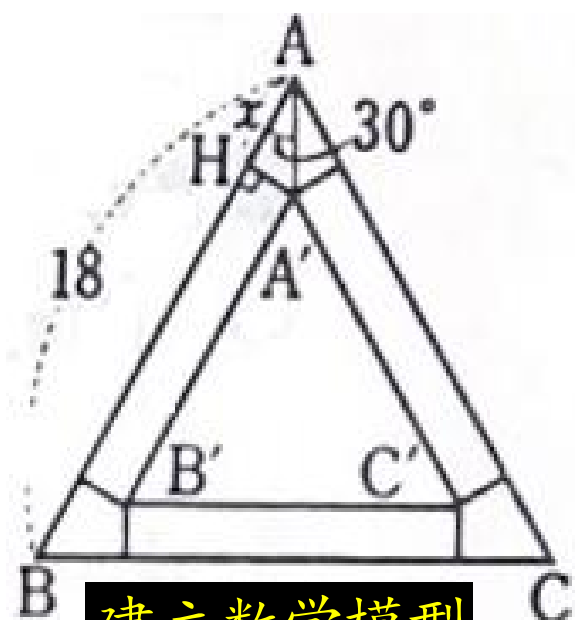
当 $x = -1$ 代入 $f(x)$, 得 $f(-1) = 90$

当 $x = 3$ 代入 $f(x)$, 得 $f(3) = 26$

当 $x = 3$ 代入 (1), $y = 4$

$\therefore P(3, 4)$ 使得 PA 距离最小。

h)如图，边长为18cm的正三角形的厚纸，截去三个顶角作一个三角柱形的箱子，
为节约成本，欲使箱子的容积最大，求箱子底部的边长及最大容积。



建立数学模型

设 $AH = x$ ，则 $A'B' = 18 - 2x$

$\angle HAA' = 30^\circ$

$\Delta HAA'$ 中， $\tan 30^\circ = \frac{HA'}{x}$

$HA' = x \tan 30^\circ$

设 V : 体积, $V = \underbrace{\frac{1}{2}(18-2x)^2 \sin 60^\circ}_{\text{底面三角形面积}} \underbrace{(x \tan 30^\circ)}_{\text{高}}$

$$= \frac{1}{2} (18-2x)^2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) x$$

$$= x^3 - 18x^2 + 81x \quad (1)$$

求 $f'(x)$

$$V' = 3x^2 - 36x + 81$$

令 $f'(x) = 0$

令 $V' = 0$ ，得 $3(x-3)(x-9) = 0$

求 x

1或2阶判别

$V' \quad + \quad - \quad x=3 \quad \text{或} \quad x=9(\text{不合})$

$V \quad \nearrow \quad 3 \quad \searrow$

why?

极大值

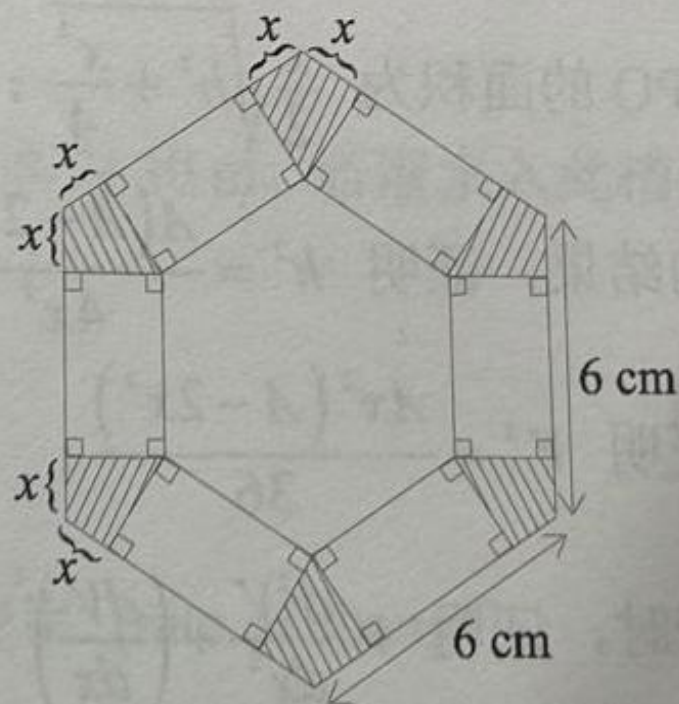
当 $x=3\text{cm}$ 代入(1), $V=108\text{cm}^3$, $A'B'=12\text{cm}$

$\therefore$ 底边边长为12cm, 最大容积 $V=108\text{cm}^3$ 。

9. 如图所示, 取一个边长为 6 cm 的正六角形的纸, 剪掉阴影的部份, 将剩下的部份折成正六角柱形的盒子。设 V 为此盒子的体积。

(i) 试证 $V = \frac{9}{2}x(6-2x)^2$ 。

(ii) 当 V 达到最大值时, x 的值是多少?

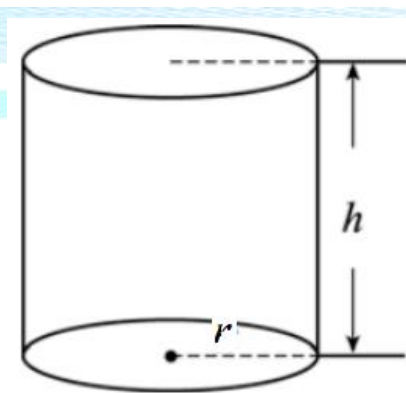


(2%)

(3%)

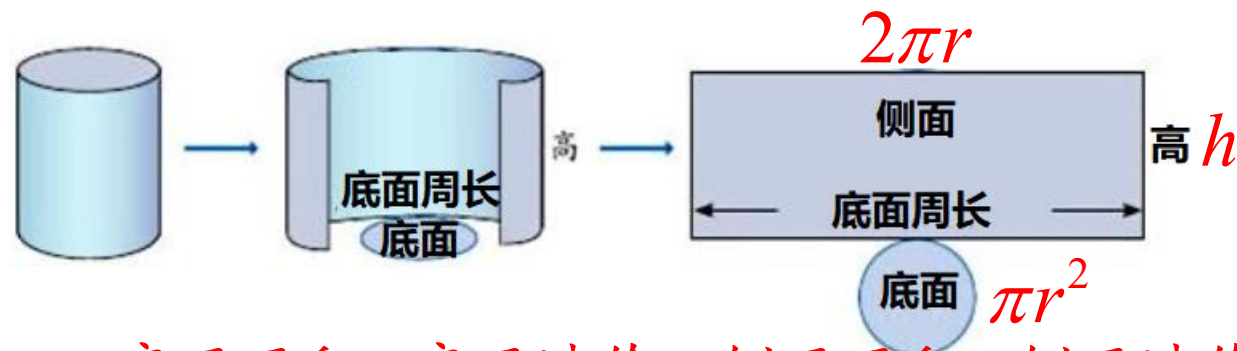
[2005 年第 11(c)题]

i)图如图所示，欲制造一无盖的钢制的圆柱桶，其底部圆形半径为 r ，高为 h ，要求可以容纳 $81\pi m^3$ 的水，底部圆形造价为6元/ m^2 ，侧面造价为2元/ m^2 ，



i)证明圆柱桶造价 $P = 6\pi r^2 + \frac{324\pi}{r}$ 元；

ii)为节约成本，亦符合要求，问其 r ， h 为何值，使得其造价最低。



造价 $P = \text{底面面积} \times \text{底面造价} + \text{侧面面积} \times \text{侧面造价}$

$$= \pi r^2 \times 6 + 2\pi r h \times 2 \quad (1)$$

设 V :圆柱体体积， $V = \pi r^2 h$

$$81\pi = \pi r^2 h \quad (2)$$

由(2)， $h = \frac{81}{r^2}$ 代入(1)， $P = 6\pi r^2 + 4\pi r \left(\frac{81}{r^2} \right)$

练习22.8(2)–7,8,9 $P = 6\pi r^2 + \frac{324\pi}{r}$ (元) (得证)

$$P' = 12\pi r - \frac{324\pi}{r^2}$$

$$\text{令 } P' = 0, \quad 12\pi r = \frac{324\pi}{r^2}$$

$$r^3 = 27$$

$$r = 3$$

$$P'' = 12\pi + \frac{648\pi}{r^3}$$

$$P''|_{r=3} > 0, \quad P \text{ 有极小值}$$

$\therefore$ 当 $r = 3m$ ，代入(2)， $h = 9m$ 其造价最低

22.9 变率与相关变率

变率

Pg. 77

若一个变量 y 随着时间 t 而变，那么 y 对 t 的微分 $\frac{dy}{dt}$ 就是 y 对时间的变率
(rate of change)

瞬时速度(Velocity)

设物体按 $s = s(t)$ 作直线运动，当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时，物体在时间 t 与 $t + \Delta t$ 之间的平均速度 $\bar{v}$ 的极限 v ，叫做物体在时间 t 的瞬时速度，即

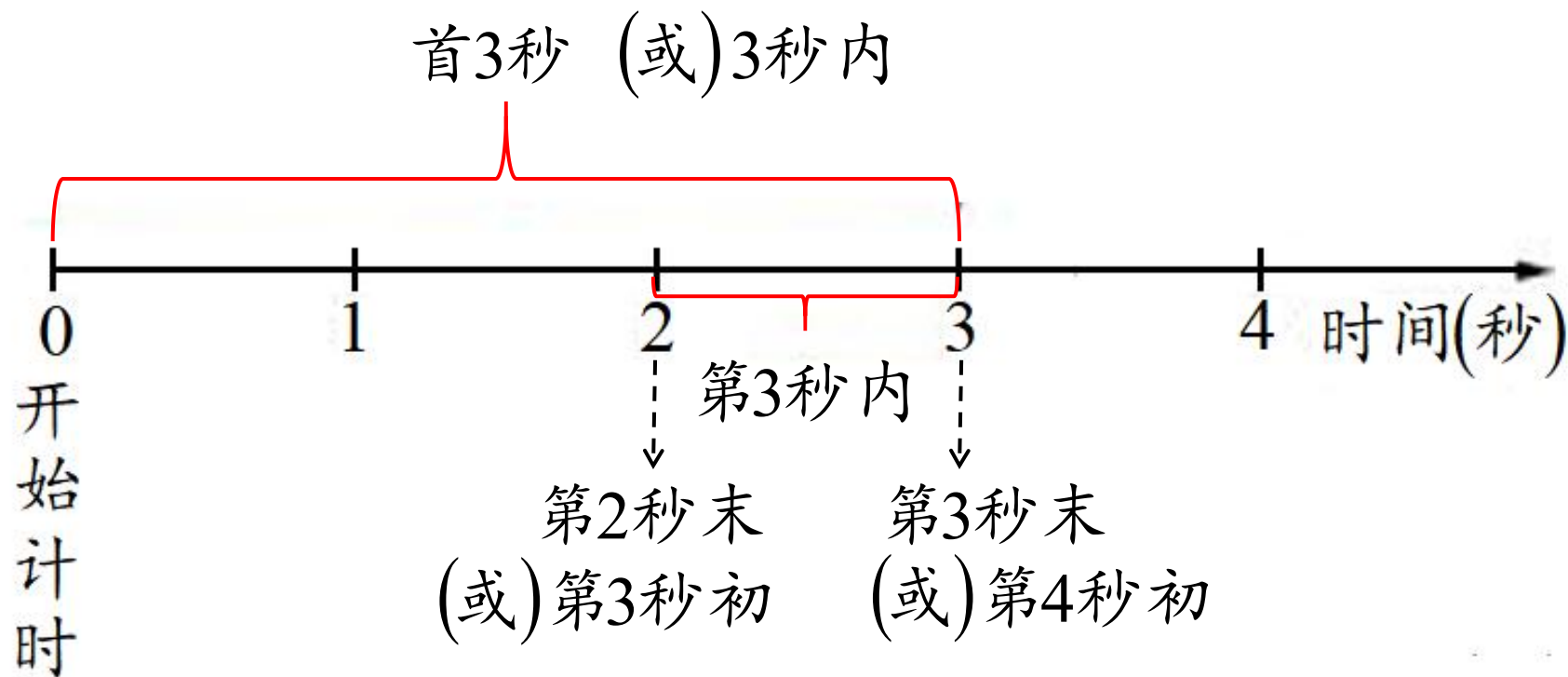
$$\text{瞬时速度 } v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)}{\Delta t}$$

瞬时加速度(Acceleration)

设物体按 $s = s(t)$ 作直线运动，当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时，物体在时间 t 与 $t + \Delta t$ 之间的平均加速度 $\bar{a}$ 的极限 a ，叫做物体在时间 t 的瞬时加速度，即

$$\text{瞬时加速度 } a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v(t_0 + \Delta t) - v(t_0)}{\Delta t}$$

复习:



a) 已知 $S = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$, 证明 $v = v_0 + a t$ 。

$$S(t) = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$S'(t) = v_0 (1) + \frac{1}{2} (2) a t^1$$

$$\therefore v(t) = v_0 + a t$$

$$S'(t) = v(t)$$

同理,

$$v'(t) = a(t)$$

$$\text{即 } S''(t) = v'(t) = a(t)$$

b) 物体的运动方程式为 $S(t) = -t^2 + 10t$, (位移 $S : m$, 时间 $t : s$), 求:

i) 第3秒末的瞬时速度 v ,

瞬时加速度 a ;

第3秒末, 即 $t = 3$

$$S(t) = -t^2 + 10t$$

$$v(t) = -2t + 10$$

$$a(t) = -2$$

当 $t = 3$,

$$v(3) = -2(3) + 10 = 4m/s$$

$$a(3) = -2m/s^2$$

ii) 物体静止时的加速度 a ;

静止, 即 $v = 0$

$$\text{令 } v(t) = 0,$$

$$-2t + 10 = 0$$

$$t = 5$$

当 $t = 5$,

$$a(5) = -2m/s^2$$

b) 物体的运动方程式为 $S(t) = -t^2 + 10t$, (位移 $S: m$, 时间 $t: s$), 求: **首8秒, 即 $t = 0 \sim 8$ 秒**

iii) 首4秒内所走的距离;

首4秒, 即 $t = 0 \sim 4$ 秒

首4秒内所走的距离

$$\begin{aligned} &= S(4) - S(0) \\ &= \left[-(4)^2 + 10(4) \right] - \left[-(0)^2 + 10(0) \right] \\ &= 24m \end{aligned}$$

iv) 第4秒内所走的距离;

第4秒, 即 $t = 3 \sim 4$ 秒

第4秒内所走的距离

$$\begin{aligned} &= S(4) - S(3) \\ &= \left[-(4)^2 + 10(4) \right] - \left[-(3)^2 + 10(3) \right] \\ &= 3m \end{aligned}$$

v) 首8秒内所走的距离。

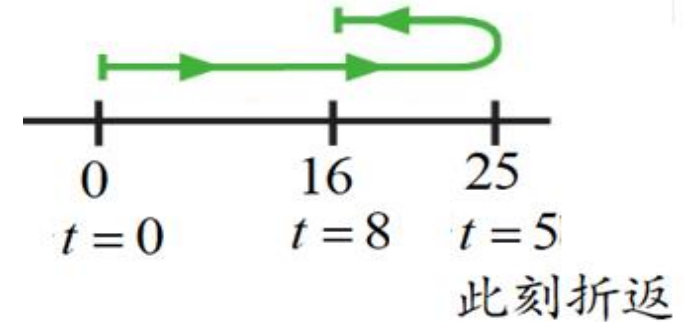
由(ii), 当 $t = 5$ 时, $v = 0$

即作 **折返运动**

当 $t = 0$ 时, $S(0) = 0$

当 $t = 5$ 时, $S(5) = 25$

当 $t = 8$ 时, $S(8) = 16$



首8秒所走的距离为

$$= 25 + (25 - 16)$$

$$= 34m$$

c)一物体沿着直线运动，其位移与时间的关系为 $S(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 2$ ，
(位移 $S:m$ ，时间 $t:s$)，求：

i)第1秒末的瞬时速度 v ，

瞬时加速度 a ；

第1秒末，即 $t=1$

$$S(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 2$$

$$v(t) = 3t^2 - 12t + 9$$

$$a(t) = 6t - 12$$

当 $t=1$ ，

$$\begin{aligned} v(1) &= 3(1)^2 - 12(1) + 9 \\ &= 0m/s \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a(1) &= 6(1) - 12 \\ &= -6m/s^2 \end{aligned}$$

ii)当瞬时加速度 a 为零时的瞬时速度 v ；

$a=0$ 时的 $v=?$

$$\text{令 } a(t) = 0$$

$$6t - 12 = 0$$

$$t = 2$$

当 $t=2$ ，

$$\begin{aligned} v(2) &= 3(2)^2 - 12(2) + 9 \\ &= -3m/s \end{aligned}$$

c) 一物体沿着直线运动，其位移与时间的关系为 $S(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 2$,

(位移 $S:m$, 时间 $t:s$), 求:

iii) 当瞬时速度 v 为 $9m/s$ 时

的瞬时加速度 a ;

$$\text{令 } v(t) = 9$$

$$3t^2 - 12t + 9 = 9$$

$$3t(t - 4) = 0$$

$$t = 0 \text{ 或 } t = 4$$

当 $t = 0$,

$$\begin{aligned} a(0) &= 6(0) - 12 \\ &= -12m/s^2 \end{aligned}$$

当 $t = 4$,

$$\begin{aligned} a(4) &= 6(4) - 12 \\ &= 12m/s^2 \end{aligned}$$

iv) 当物体第二次静止时的瞬时加速度 a 。

$$\text{令 } v(t) = 0$$

$$3t^2 - 12t + 9 = 0$$

$$t^2 - 4t + 3 = 0$$

$$(t - 1)(t - 3) = 0$$

$$t = 1(\text{不合}) \text{ 或 } t = 3$$

why?

当 $t = 3$,

$$\begin{aligned} a(3) &= 6(3) - 12 \\ &= 6m/s^2 \end{aligned}$$

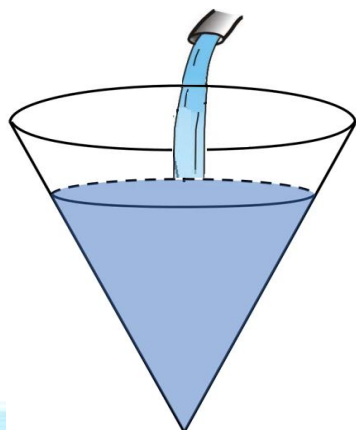
相关变率

若一个固定的条件联系着几个变量，这些变量都是随着时间而变，
则它们的变化率之间必然有一定的关系，这种连带关系的变化叫做

相关变率(related rate of change)

例如：将水倒入杯子中，水的容积会影响水杯水位的高低，

故本单元学习的目的在于研究两变数相互影响的程度。



$$\text{链导法: } \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{d\star} \times \frac{d\star}{dx}$$

$$\text{常用公式: } A_{\text{圆}} = \pi r^2$$

$$P_{\text{圆}} = 2\pi r$$

$$V_{\text{球}} = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$S_{\text{球}} = 4\pi r^2$$

d) 一石头投入湖中，水面上引起同心圆的涟漪，
若其半径以 1 cm/s 速率扩大，当半径为 4 cm 时，
求水面上涟漪面积的变化率。

$$\frac{dr}{dt} = 1$$

设 r : 半径, A : 圆面积

$$A = \pi r^2$$

$$\frac{dA}{dr} = 2\pi r$$

$$\frac{dA}{dt} = ?$$

$$r = 4$$



$$\begin{aligned}\frac{dA}{dt} &= \frac{dA}{dr} \times \frac{dr}{dt} \\ &= 2\pi r \times \frac{dr}{dt}\end{aligned}$$

$$\text{当 } r = 4, \frac{dr}{dt} = 1$$

$$\frac{dA}{dt} = 2\pi(4) \times 1$$

$$= 8\pi \text{ cm}^2 / \text{s}$$

思考: $\frac{dA}{dt} = \frac{dA}{d?} \times \frac{d?}{dt}$ 的? 要放什么

$\therefore$ 面积变化率为 $8\pi \text{ cm}^2 / \text{s}$

e) 一长方形的长为 $2x$ ，宽为 $5x$ ，若 x 以 3cm/s 的速率增大，
求当长方形面积为 40cm^2 时，其面积的变化率。

$$\frac{dx}{dt} = 3$$

$$\frac{dA}{dt} = ?$$

设 A : 面积

$$A = (2x)(5x)$$

$$= 10x^2$$

$$\frac{dA}{dx} = 20x$$

$$\begin{aligned}\frac{dA}{dt} &= \frac{dA}{dx} \times \frac{dx}{dt} \\ &= 20x \times \frac{dx}{dt}\end{aligned}$$

思考: $\frac{dA}{dt} = \frac{dA}{d?} \times \frac{d?}{dt}$ 的? 要放什么

$$\text{当 } A = 40 \Rightarrow 10x^2 = 40 \Rightarrow x = 2, \frac{dx}{dt} = 3$$

$$\begin{aligned}\frac{dA}{dt} &= 20(2) \times 3 \\ &= 120\text{cm}^2 / \text{s}\end{aligned}$$

$\therefore$ 面积变化率为 $120\text{cm}^2 / \text{s}$

f) 一雪球受热融化, 其体积以 $12\pi \text{ cm}^3 / \text{s}$ 速率缩小, 当半径为 20cm 时, 求

i) 雪球半径的变化率; ii) 雪球表面积的变化率。

$$r = 20$$



$$\frac{dr}{dt}$$

$$\frac{dV}{dt} = -12\pi$$

why?

$$\frac{dS}{dt}$$

为什么不用 $\frac{dA}{dV}$?

i) 设 r : 半径,

V : 体积

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$\frac{dV}{dr} = 4\pi r^2$$

$$\frac{dr}{dV} = \frac{1}{4\pi r^2}$$

$$\frac{dr}{dt} = \frac{dr}{dV} \times \frac{dV}{dt}$$

$$= \frac{1}{4\pi r^2} \times \frac{dV}{dt}$$

$$\text{当 } r = 20, \frac{dV}{dt} = -12\pi$$

$$\frac{dr}{dt} = \frac{1}{4\pi (20)^2} \times -12\pi$$

$$= -0.0075 \text{ cm/s}$$

ii) 设 S : 表面积

$$S = 4\pi r^2$$

$$\frac{dS}{dr} = 8\pi r$$

$$\frac{dS}{dt} = \frac{dS}{dr} \times \frac{dr}{dt}$$

$$= 8\pi r \times \frac{dr}{dt}$$

$$\text{当 } r = 20, \frac{dr}{dt} = -0.0075$$

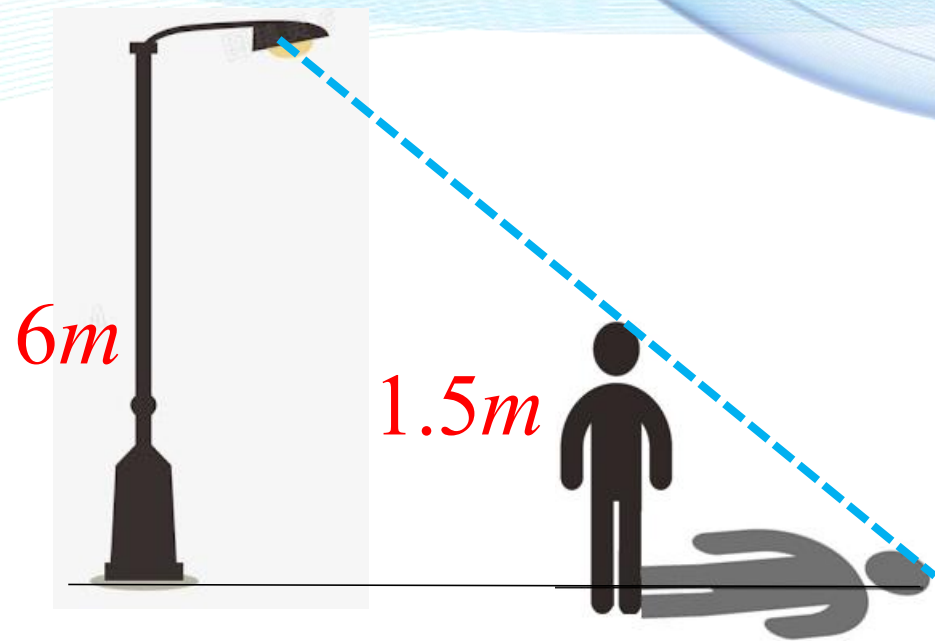
$$\frac{dS}{dt} = 8\pi (20) \times -0.0075$$

$$= -1.2\pi \text{ cm}^2 / \text{s}$$

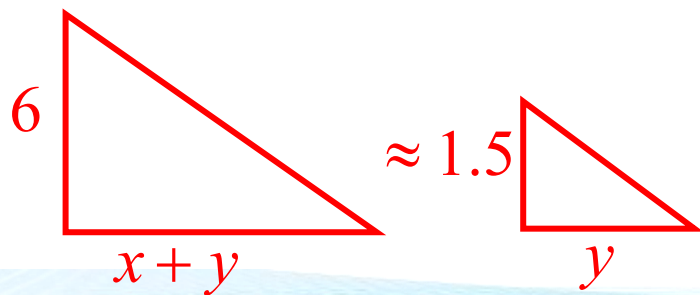
$\therefore$ 半径变化率为 -0.0075 cm/s

表面积变化率为 $-1.2\pi \text{ cm}^2 / \text{s}$

g)一路灯高 $6m$ ，一人高 $1.5m$ ，背向光源以 $1.2m/s$ 速率行走，求其影子的变化率。



设 x :人与灯源水平距离,
 y :影子的长度



$$\frac{dx}{dt} = 1.2$$

$$\frac{6}{x+y} = \frac{1.5}{y}$$

$$\frac{4}{x+y} = \frac{1}{y}$$

$$4y = x + y$$

$$3y = x$$

$$3 \frac{dy}{dx} = 1$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \frac{dy}{dx} \times \frac{dx}{dt} \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{dx}{dt} \end{aligned}$$

$$\text{当 } \frac{dx}{dt} = 1.2$$

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \frac{1}{3} \times 1.2 \\ &= 0.4 \text{ m/s} \end{aligned}$$

$\therefore$ 影子变化率为 0.4 m/s

$$\frac{dy}{dt}$$

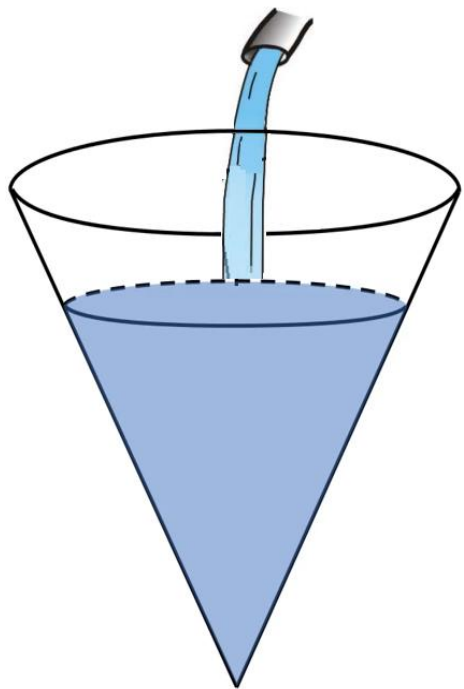
h) 一倒立的圆锥体的容器底部半径为15cm, 高为30cm,

若以 $2\text{cm}^3 / \text{s}$ 的速率向圆锥体注入水, 当水位高为5cm时, 求

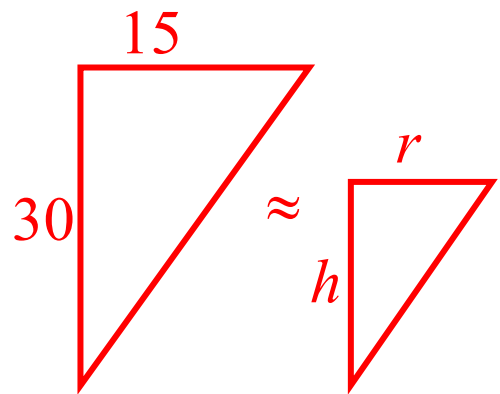
$$\frac{dV}{dt} = 2$$

i) 水位的升高率: $\frac{dh}{dt}$

ii) 水面上方圆面积的变化率。



i) 设 r : 半径, h : 高, V : 体积



$$\frac{15}{30} = \frac{r}{h}$$
$$r = \frac{h}{2}$$

$$\therefore V = \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{1}{3} \pi \left(\frac{h}{2} \right)^2 h = \frac{\pi h^3}{12}$$

$$\therefore \frac{dV}{dh} = \frac{\pi h^2}{4} \Rightarrow \frac{dh}{dV} = \frac{4}{\pi h^2}$$

$$\frac{dh}{dt} = \frac{dh}{dV} \times \frac{dV}{dt}$$

$$= \frac{4}{\pi h^2} \times \frac{dV}{dt}$$

$$\text{当 } h = 5, \frac{dV}{dt} = 2$$

$$\frac{dh}{dt} = \frac{4}{\pi (5)^2} \times 2$$

$$= \frac{8}{25\pi} \text{ cm / s}$$

h) 一倒立的圆锥体的容器底部半径为15cm, 高为30cm,

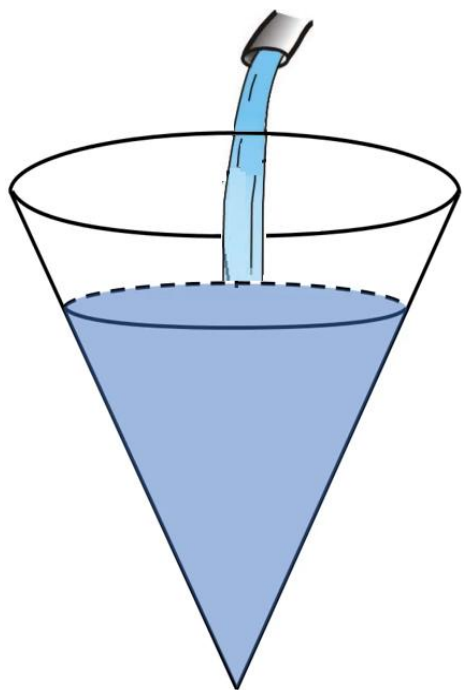
若以 $2\text{cm}^3 / \text{s}$ 的速率向圆锥体注入水, 当水位高为5cm时, 求

i) 水位的升高率;

ii) 水面上方圆面积的变化率。

$$\frac{dA}{dt}$$

ii) 设 A : 面积



$$A = \pi r^2 \quad \because r = \frac{h}{2}$$
$$A = \pi \left(\frac{h}{2} \right)^2$$

$$= \frac{\pi h^2}{4}$$

$$\frac{dA}{dh} = \frac{\pi h}{2}$$

$$\frac{dA}{dt} = \frac{dA}{dh} \times \frac{dh}{dt}$$

$$= \frac{\pi h}{2} \times \frac{dh}{dt}$$

$$\text{当 } h = 5, \frac{dh}{dt} = \frac{8}{25\pi}$$

$$\frac{dA}{dt} = \frac{\pi(5)}{2} \times \frac{8}{25\pi}$$
$$= 0.8\text{cm}^2 / \text{s}$$

$$\therefore i) \frac{dh}{dt} = \frac{8}{25\pi} \text{ cm} / \text{s}$$

$$ii) \frac{dA}{dt} = 0.8\text{cm}^2 / \text{s}$$

22.10 可导与连续

Pg. 84

若函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，则 $f(x)$ 在点 x_0 处连续。

证明： $\because f(x)$ 在点 x_0 处可导

$\therefore f'(x_0)$ 存在，

即 $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 的极限存在

$$f'(x_0) = \frac{\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)]}{\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta x}$$

$$f'(x_0) \cdot \underbrace{\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta x}_{=0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)]$$

$$0 = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x)] - \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0)]$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x)] = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0)]$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x)] = f(x_0) \quad \text{得证}$$

函数连续存在的条件：

$$i) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

$$ii) f(x_0) = A$$

$$iii) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续

可导 $\Rightarrow$ 连续 $\Rightarrow$ 极限存在

可导 $\nRightarrow$ 连续 $\nRightarrow$ 极限存在



函数不可导的例子

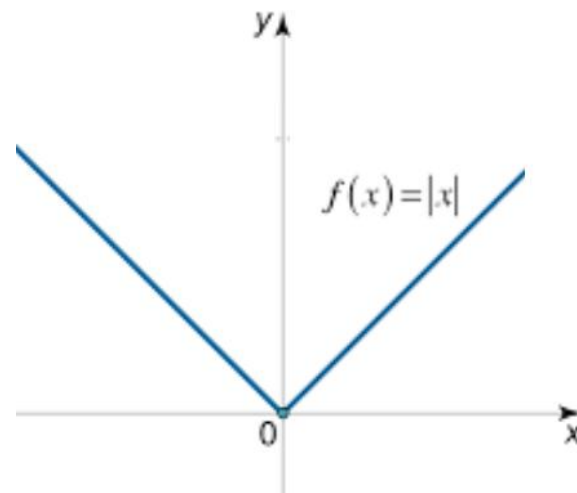
a) 求函数 $f(x) = |x|$ 在点 $x = 0$ 处的导数值。

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{|0 + \Delta x| - |0|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{-\Delta x}{\Delta x} = -1$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{|0 + \Delta x| - |0|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1$$

$\therefore$ 左导数 $\neq$ 右导数

$\therefore f'(0)$ 不存在, 即 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处不可导



尖点处、不平滑处, 不可导

b) 设 $f(x) = x + |x| - 1$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ 及 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ 。

据此, 判断 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处是否可导。(21-高II作9a)【2,0,不可导】

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{[x + (-x) - 1] - [0 + 0 - 1]}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{[x + (x) - 1] - [0 + 0 - 1]}{x} = 2$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0) \text{ 不存在, 即 } f'(0) \text{ 不可导}$$